Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra Redes de Datos

Dispositivos de Comunicaciones

Ing. Gustavo Villarreal
CCNA/CCAI

Dispositivos de LAN

- Los dispositivos de comunicaciones que se utilizan en una LAN, se pueden clasificar según la capa del Modelo OSI en donde actúan.
- En Ethernet, los dispositivos de capa física más utilizados más utilizados son los Tranceivers/Media Converters, Repetidores y Hubs.
- En la capa de enlace encontramos las placas de red (NICs), los Bridges, Switchs y AP.
- En capa de red están los Routers.
- Existen dispositivos de capas superiores como los Switchs Multilayers y los Firewalls.



Tranceiver Ethernet 10Base2





Tranceiver Ethernet 10Base5

SFP – Media Converter

SFP UTP





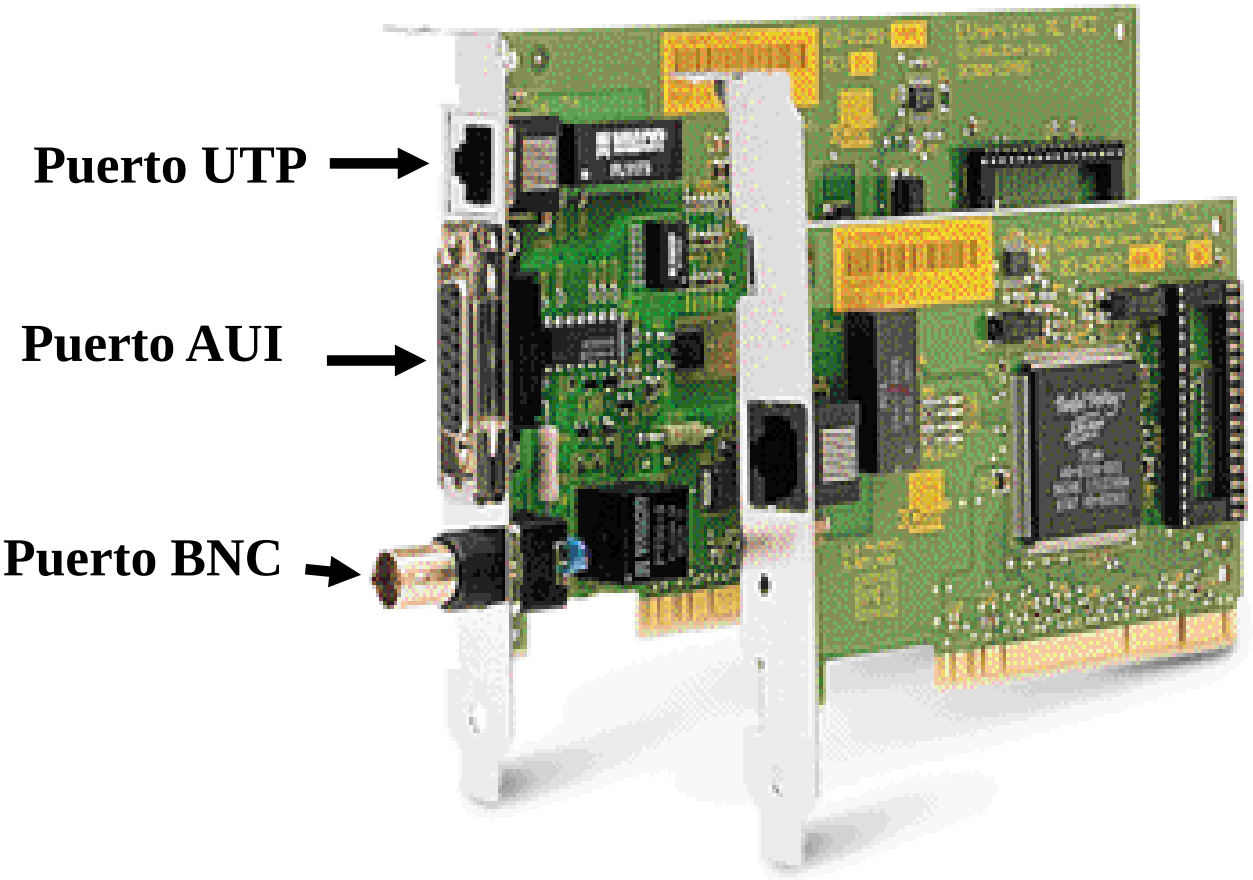
Media Converter para F.O.



SFP FO



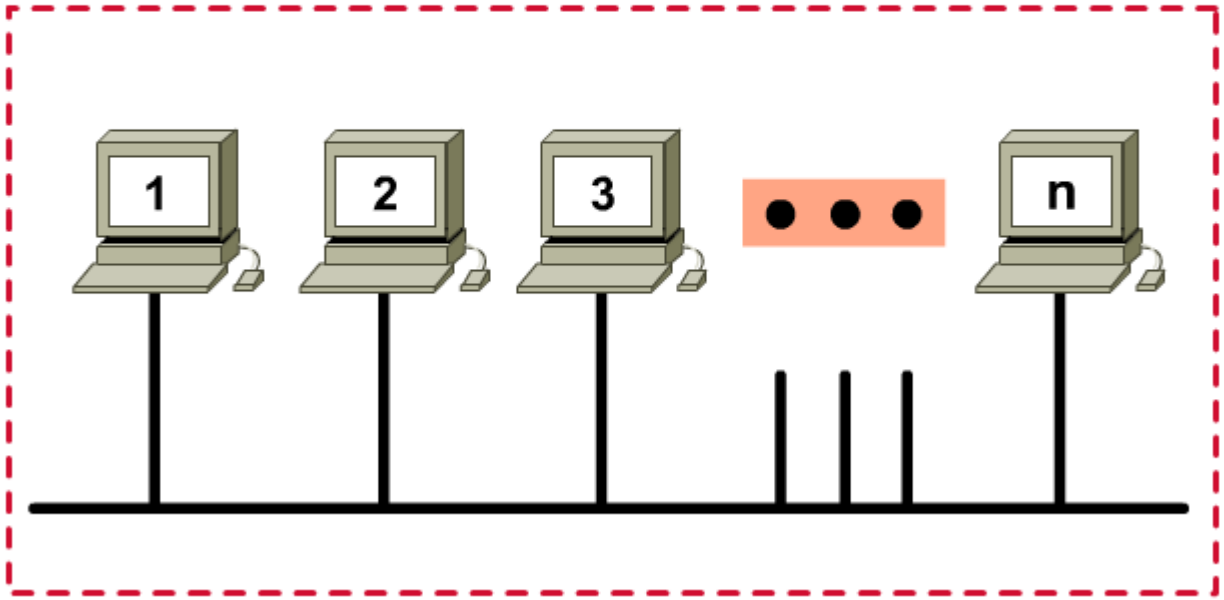
NICs



Sumario

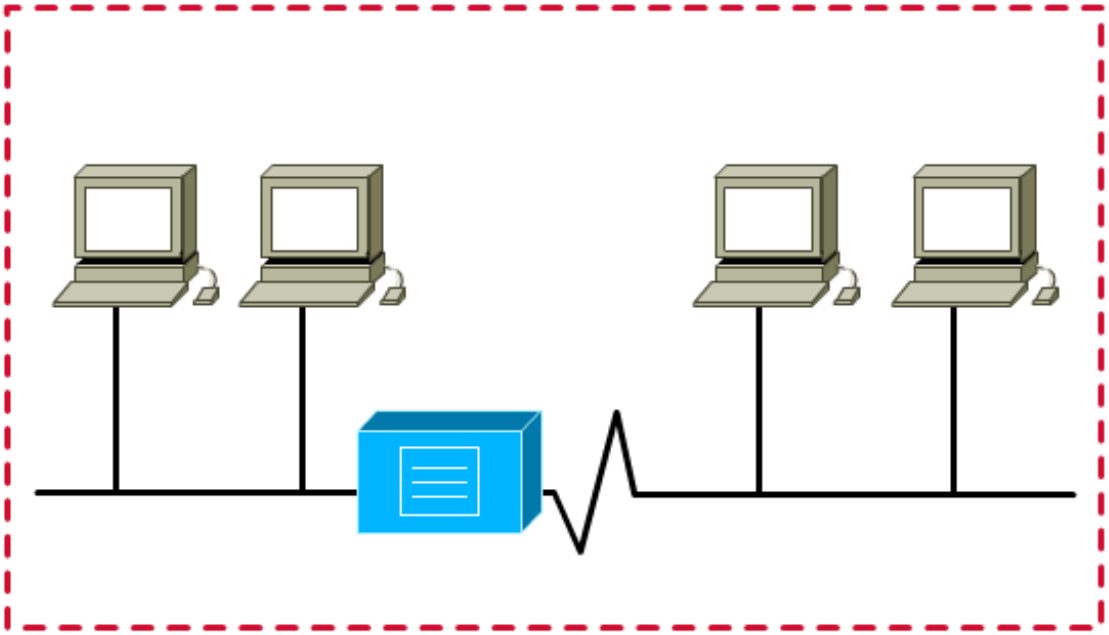
- **Dominio de Colisión**
- Puentes
- Funcionamiento de los puentes transparentes.
- Switchs
- Redes locales virtuales (VLANs)

Dominio de colisión:
Acceso compartido básico



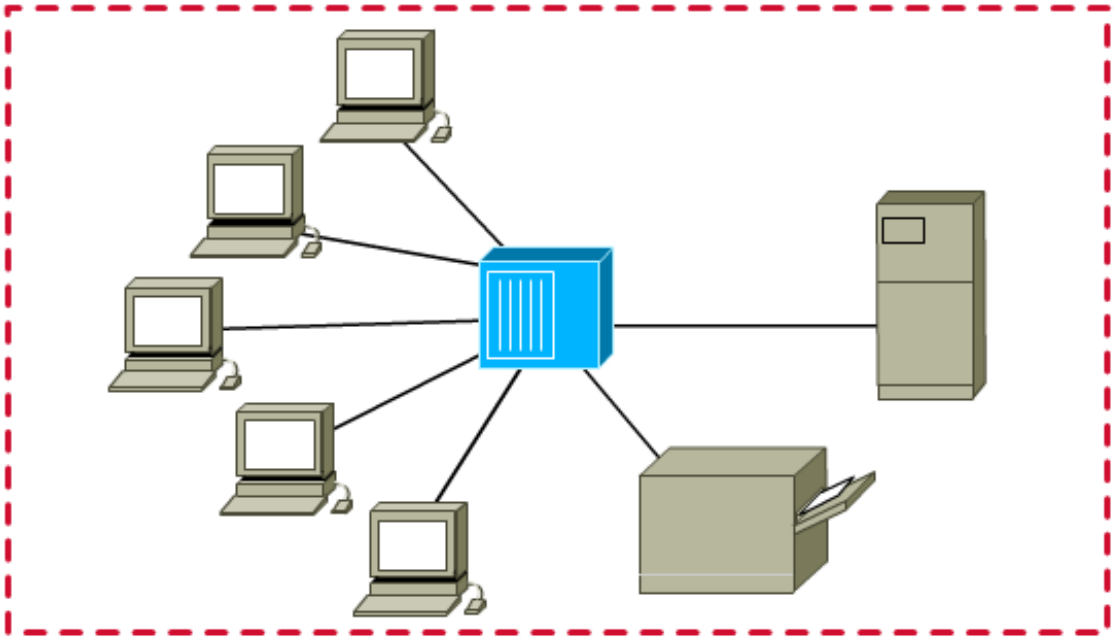
- Si se conectan varios computadores a un solo medio que no tiene otros dispositivos de networking conectados, esta constituye una situación básica de acceso compartido, y será un dominio de colisión si la norma de acceso al medio que se utiliza es del tipo ***"contienda o difusión"*** (por ejemplo: CSMA).
- Según la tecnología específica utilizada, esa situación limita la cantidad de computadores que pueden usar esa parte del medio, también denominado segmento.

Dominio de colisión:
Extendido por el repetidor



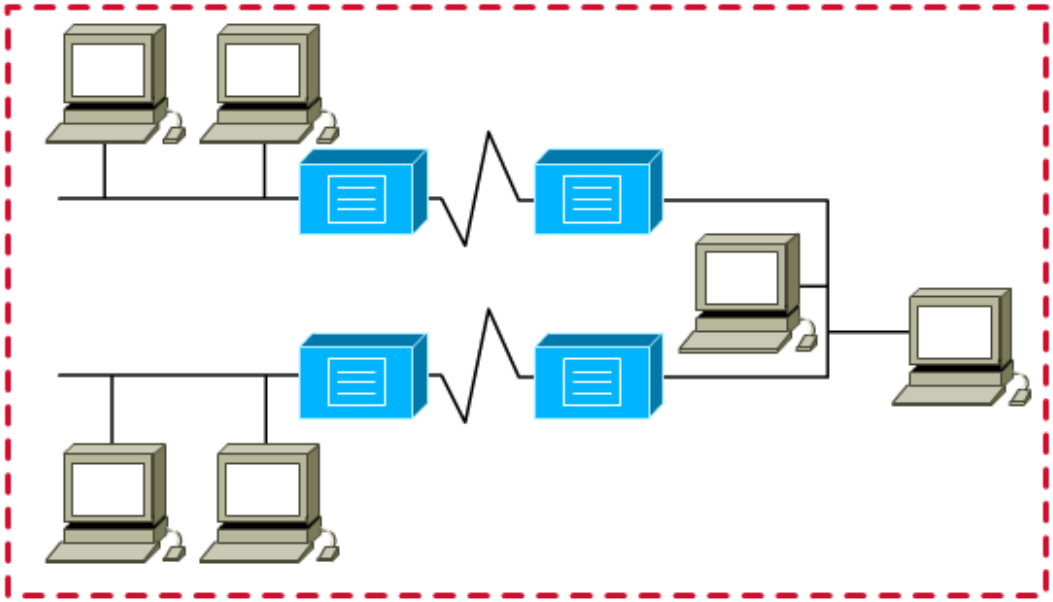
- Los repetidores regeneran y retemporizan los bits, pero no pueden filtrar el flujo de tráfico que pasa por ellos porque son dispositivos de la capa 1 del Modelos OSI.
- Los datos (bits) que llegan a uno de los puertos del se envían a todos los demás puertos.
- El uso de repetidor extiende el dominio de colisión, por lo tanto, la red a ambos lados del repetidor es un dominio de colisión de mayor tamaño.

Dominio de colisión: Extendido por un Hub



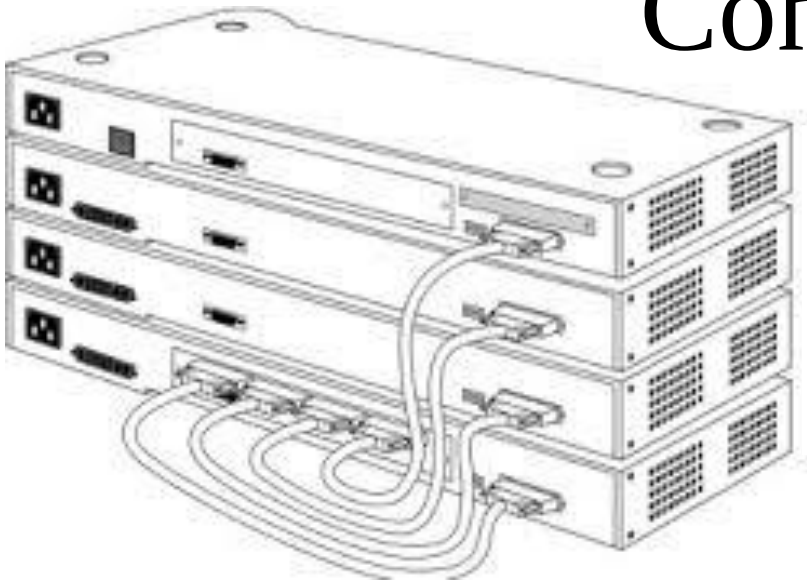
- Al hub se lo considera un repetidor multipuerto que posee un bus interno que es compartido por todos los puertos del dispositivo.
- Cualquier señal que entre a un puerto del hub (a través de los pares verdes) se regenera, retemporiza y se envía a todos los demás puertos (a través de los pares anaranjados).
- Por lo tanto, los hubs, que son útiles para conectar grandes cantidades de computadores, extienden los dominios de colisión.
- El resultado final es el deterioro del desempeño de la red si todos los computadores en esa red exigen anchos de banda elevados, simultáneamente.

Dominio de colisión:
Regla de 4 repetidores



- La regla de los cuatro repetidores en Ethernet establece que no puede haber más de cuatro repetidores o hubs repetidores entre dos computadores en la red.
- Cada repetidor agrega latencia o demora los bits al mismo tiempo que aumenta la fuerza de su señal.
- Si se supera la regla de los cuatro repetidores, esto puede llevar a la violación del límite de demora máxima del ciclo de lectura de las placas de red (NICs) definido por ethernet.
- A medida que aumentan la demora de las NICs y la latencia, se deteriora el desempeño de la red.
- Esta regla de Ethernet también se conoce como la regla **“5-4-3-2-1”**. Cinco secciones de la red, cuatro repetidores o hubs, tres secciones de la red que "mezclan" segmentos (con hosts), dos secciones son segmentos de enlace (para fines de enlace), y un gran dominio de colisión.

Conexión en Stack



- Una primera solución al crecimiento de las áreas de trabajo fue la conexión en Stack.
- Los hubs denominados de 4ta Generación, tenían la posibilidad de conectarse aun dispositivo denominado MASTER mediante un puerto propietario de alta velocidad.
- Este dispositivo MASTER poseía un determinado número de estos puertos (de 3 a 8 aprox.); al que se conectaban los Hubs como en modo "SLAVE".
- El MASTER tenía uno o dos puertos de LAN y a través de los puertos propietarios, manejaba la distribución de las comunicaciones entre los SLAVEs.
- Esto se denominó STACK y producía el efecto de un único gran HUB (llamado unidad de stack) con el número de puertos igual a la suma de los puertos de los SLAVEs.
- Ejemplo: una unidad de Stack con 5 hubs en SLAVE de 24 puertos cada hubs, se comportaba como un Hub de 120 puertos.
- Con esta estrategia se podía ampliar el área de trabajo de la LAN sin romper la regla 5-4-3-2-1.

Conexión en Stack Actual



- Como los Hubs ya no se fabrican desde el año 2003/2006, los equipos que conforman un stack son principalmente de capa 2.
- Actualmente, los equipos de LAN ya vienen preparados con puertos para conformar un Stack, sin necesidad de una unidad de Stack especial extra.
- Uno de los equipos se configura como MASTER y el resto se configura como SLAVE.
- Dependiendo de la marca, es la cantidad de equipos que pueden formar parte de un Stack (entre 2 y 9 aproximadamente).
- Pueden formar parte de un Stack, bridges, switchs y routers, indistintamente.

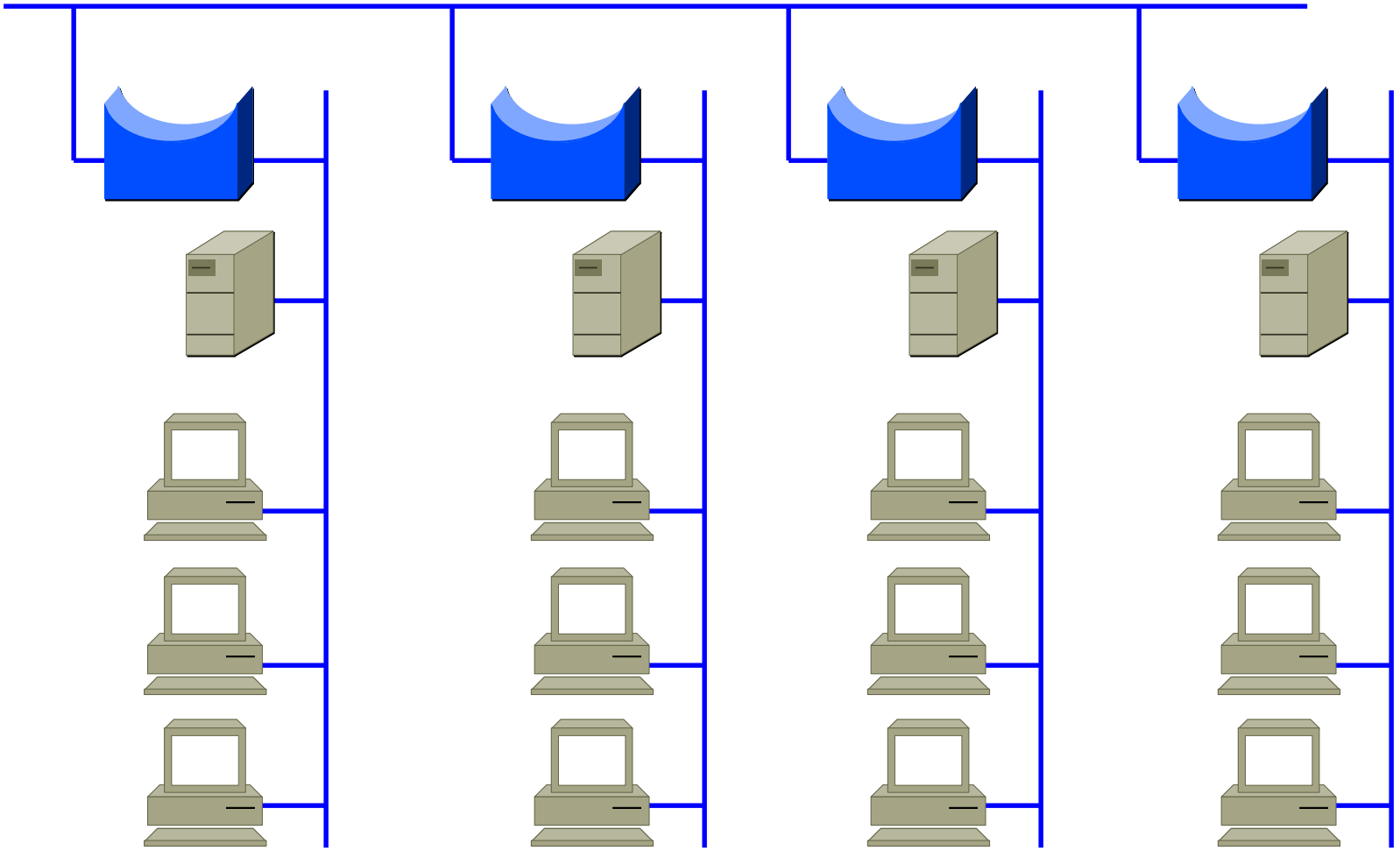
Sumario

- Dominio de Colisión
- **Puentes**
- Funcionamiento de los puentes transparentes.
- Switchs
- Redes locales virtuales (VLANs)

Puentes (Bridge)

- Conectan redes con normas de acceso al medio diferentes
- No poseen más de 6 puertos
- Realizan la conmutación de sus puertos por software
- Objetivos:
  - Rendimiento (separan tráfico local)
  - Fiabilidad (un problema no afecta a toda la red)
  - Interoperabilidad (Ethernet-Token Ring)
  - Número de estaciones (1024 en Ethernet, 260 en Token Ring)

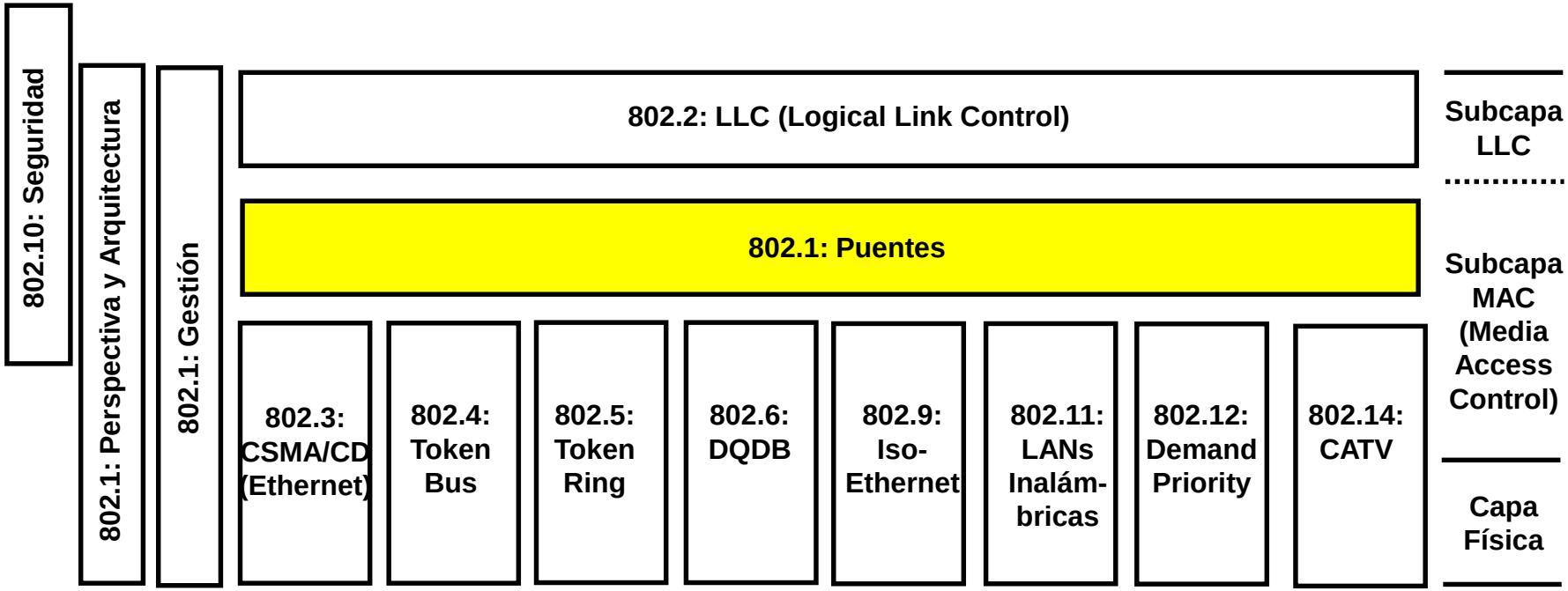
Backbone constituido con puentes para conseguir mayor rendimiento que en una red compartida



Tipos de puentes

- **Por su funcionamiento:**
  - **No Transparentes (802.1):** el puente con conversión de formato de trama (entre redes de distinto tipo)
  - **Transparentes (802.3):** el puente sin conversión de formato de trama (entre redes del mismo tipo)
  - **Con encaminamiento desde el origen (802.5):** solo existen en redes Token Ring
- **Por su alcance.**
  - **Locales:** interconectan LANs directamente
  - **Remotos**: para enlazar LANs a través de conexiones WAN (líneas dedicadas, enlaces X.25, Frame Relay o ATM).

Los puentes en la arquitectura IEEE 802



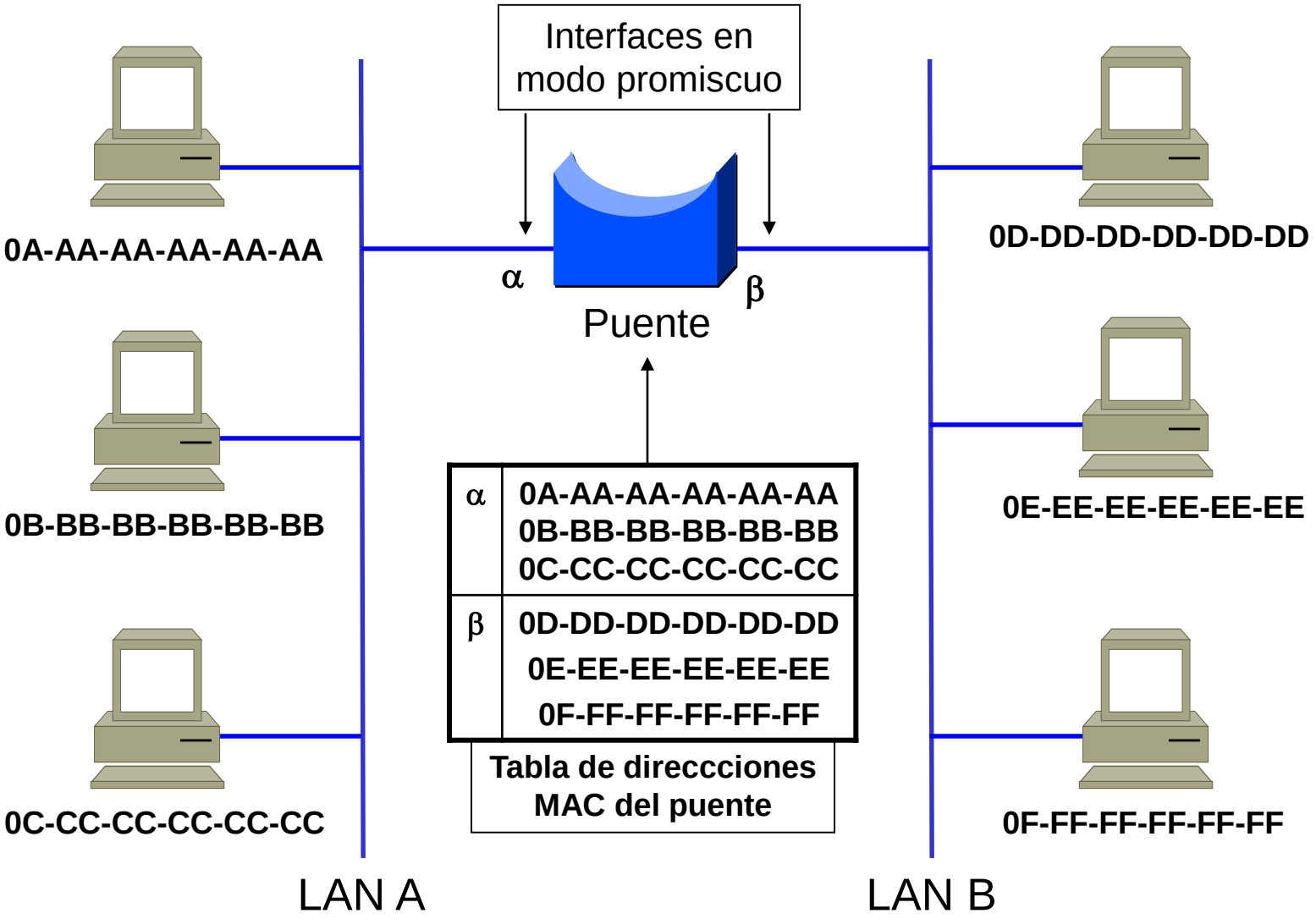
Sumario

- Dominio de Colisión
- Puentes
- **Funcionamiento de los puentes transparentes.**
- Switchs
- Redes locales virtuales (VLANs)

Puentes transparentes

- Se aplican redes Ethernet/802.3
- Funcionan en modo ‘promiscuo’: escucha todas a todas las estaciones que están detrás de cada uno de sus puertos y almacena sus direcciones MAC en una tabla que arma en la RAM llamada (CAM - Content Addressable Memory).
- El puente averigua que estaciones tiene a cada lado y solo reenvía las tramas que:
  - Van dirigidas a una estación al otro lado, o
  - Tienen un destino desconocido para el puente, o
  - Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast).
- Cada puerto del puente tiene una dirección MAC distinta.

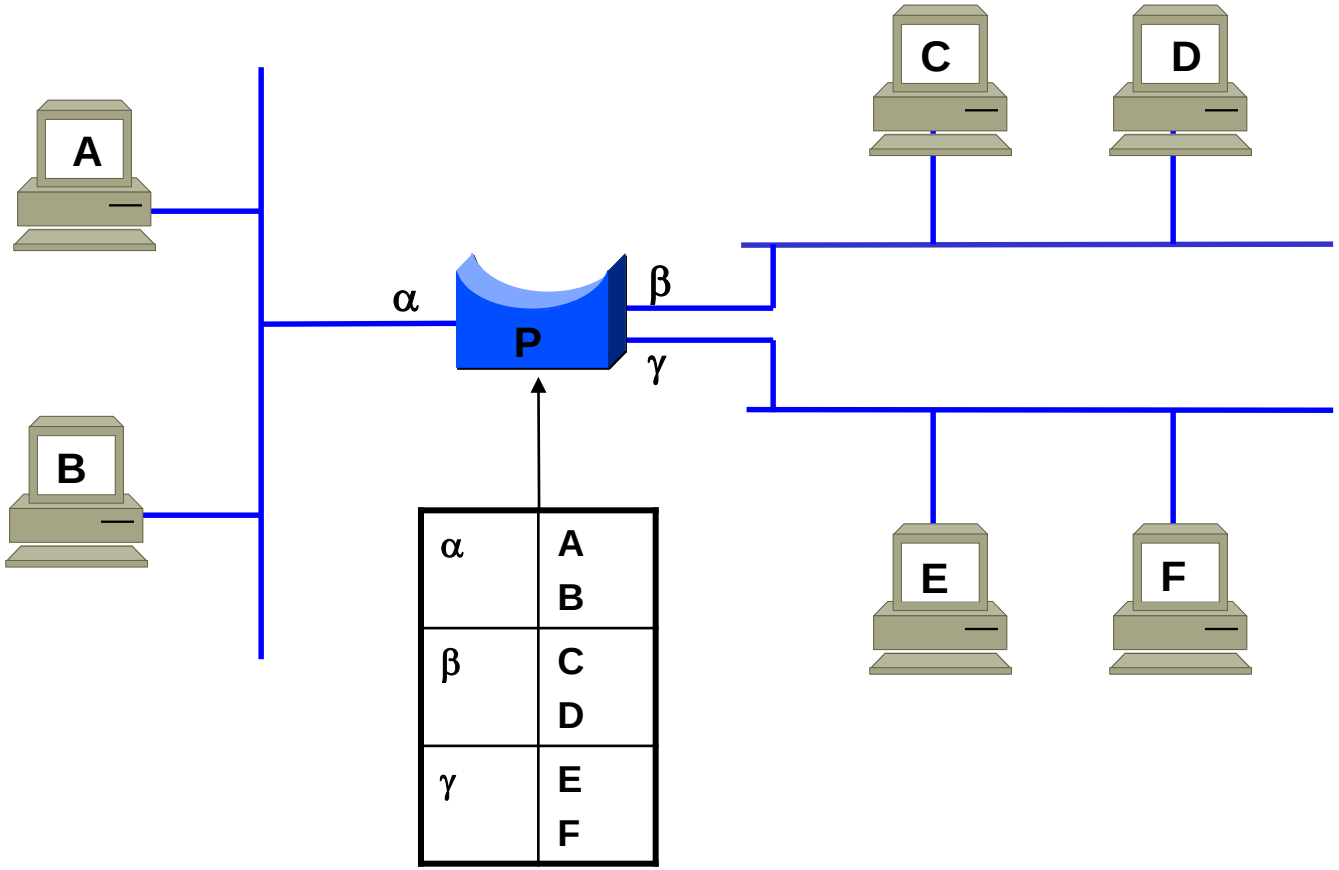
Funcionamiento de un puente transparente



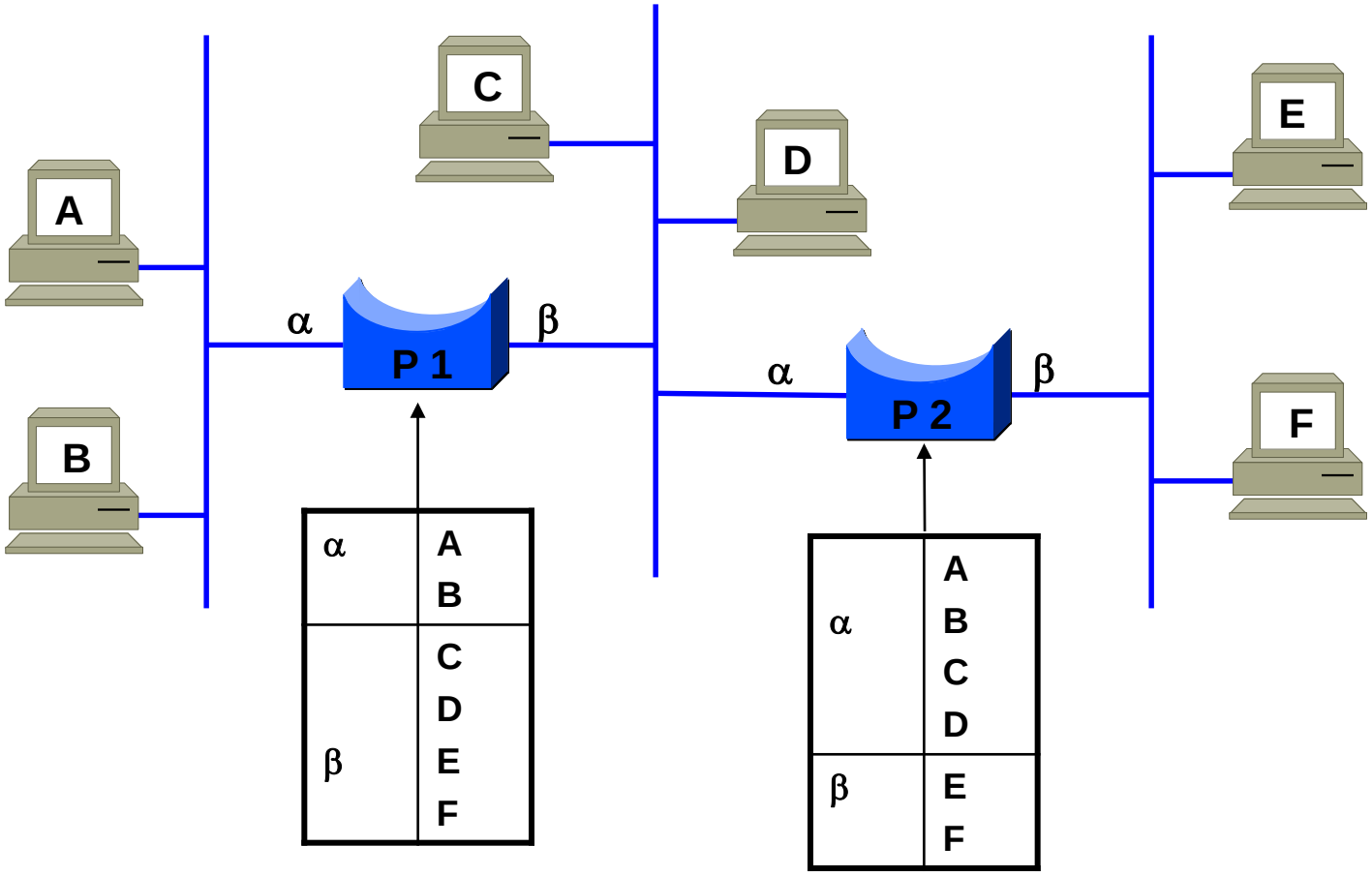
Aprendizaje de direcciones de los puentes

- Supongamos un puente con dos interfaces, LAN1 y LAN2:
  - El puente recibe por LAN1 una trama con dirección de origen A y dirección de destino B
  - El puente incluye A en su tabla de direcciones de LAN1 (o probablemente ya estaba)
  - El puente busca B en la tabla de direcciones de LAN1; si la encuentra descarta la trama, si no la reenvía a LAN2.
- Solo se utilizan direcciones de origen para actualizar las tablas. Si una estación no emite ninguna trama (la 'estación discreta') su dirección no estará en las tablas.

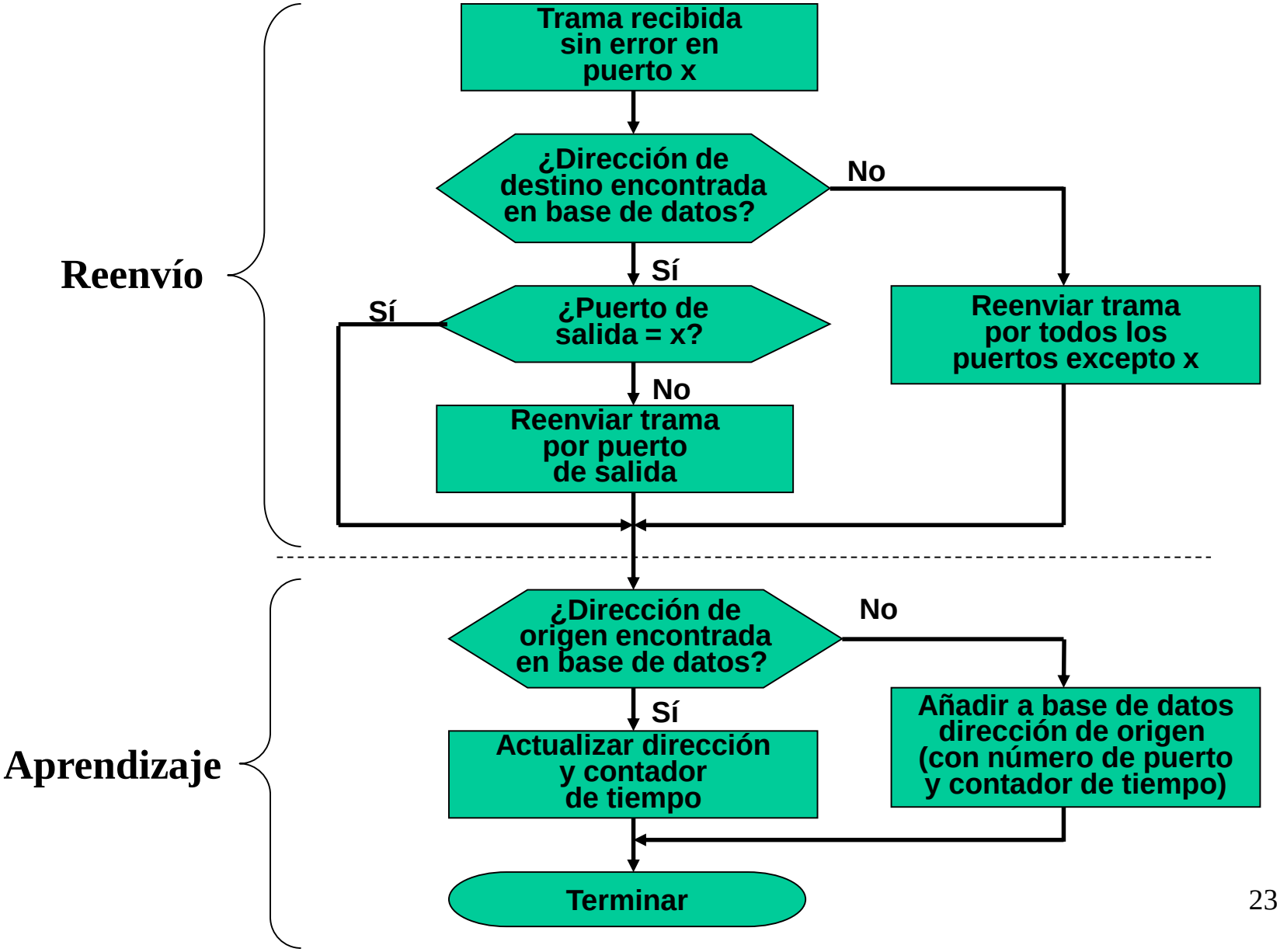
Funcionamiento de un puente con tres interfases



Funcionamiento de una red con dos puentes



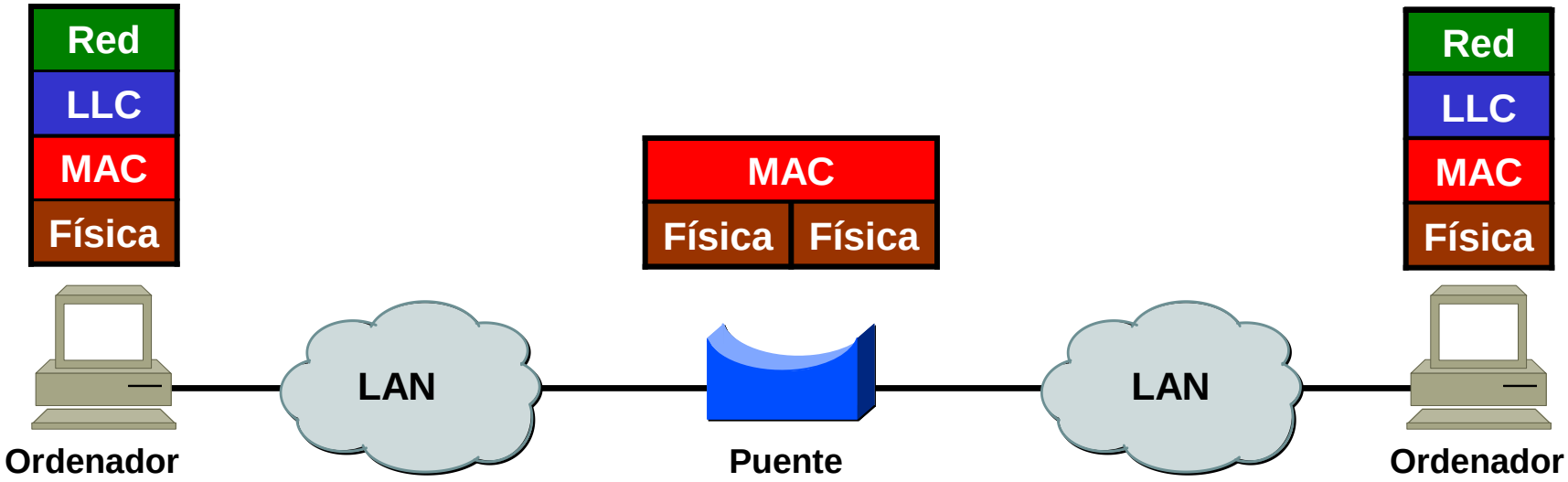
Funcionamiento de los puentes transparentes



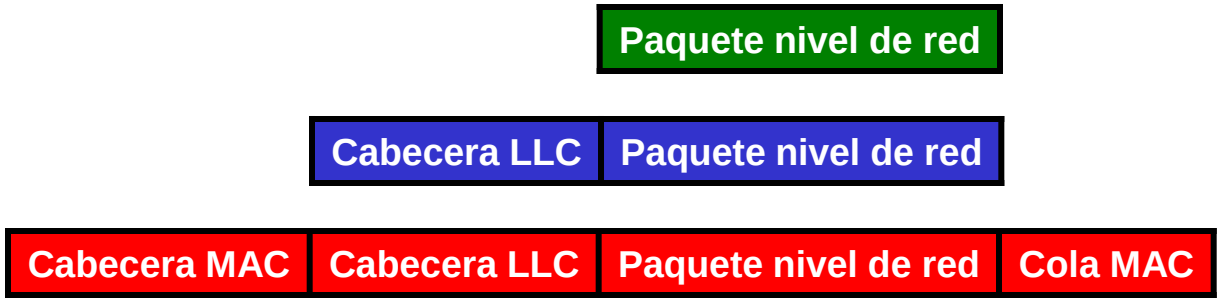
Aprendizaje de direcciones en los puentes transparentes

- Al cabo de un rato las tablas incluyen a la mayoría de las estaciones activas de todas las redes que conecta el puente.
- Las entradas de la tabla tienen un tiempo de expiración de 300 segundos (para permitir la movilidad).
- Las tablas se mantienen en memoria RAM, y tienen un tamaño limitado (típicamente 1-8K direcciones).
- Las tablas son exhaustivas. No existe un mecanismo de sumarización de direcciones ya que no tienen ninguna relación geográfica entre sí.

Funcionamiento de un puente transparente



Arquitectura

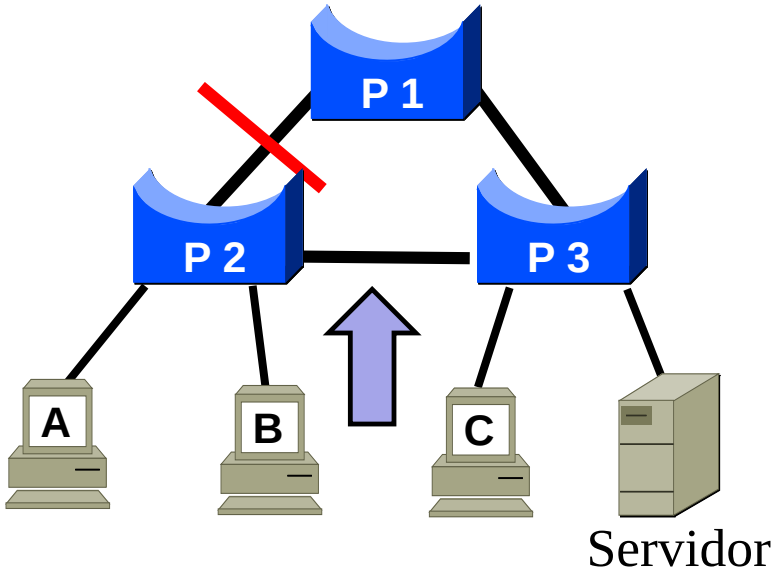


Funcionamiento

Redundancia

¿Qué sucede si se cae el enlace entre el puente 1 y el puente 2?

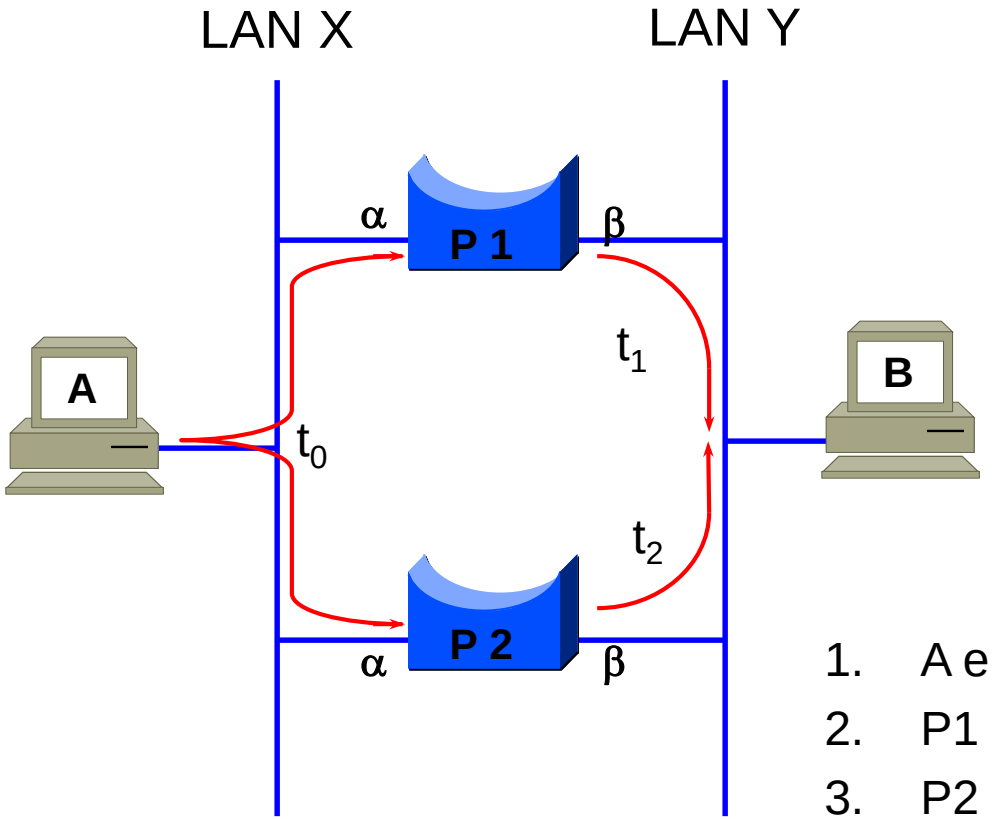
- La redundancia brinda fiabilidad
- Previene la interrupción de los servicios de red a los usuarios
- La redundancia se logra mediante la instalación de rutas alternativas



Bucles entre Puentes

- A veces al conectar LANs con varios puentes se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes.
- Estos bucles pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de varios caminos para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.
- Con el funcionamiento normal de los puentes transparentes un bucle bloquea la red.
- Tormentas de difusión → tramas atrapadas en un bucle de capa 2 que consumen todo el ancho de banda disponible.

Bucle formado por dos puentes entre dos LANs



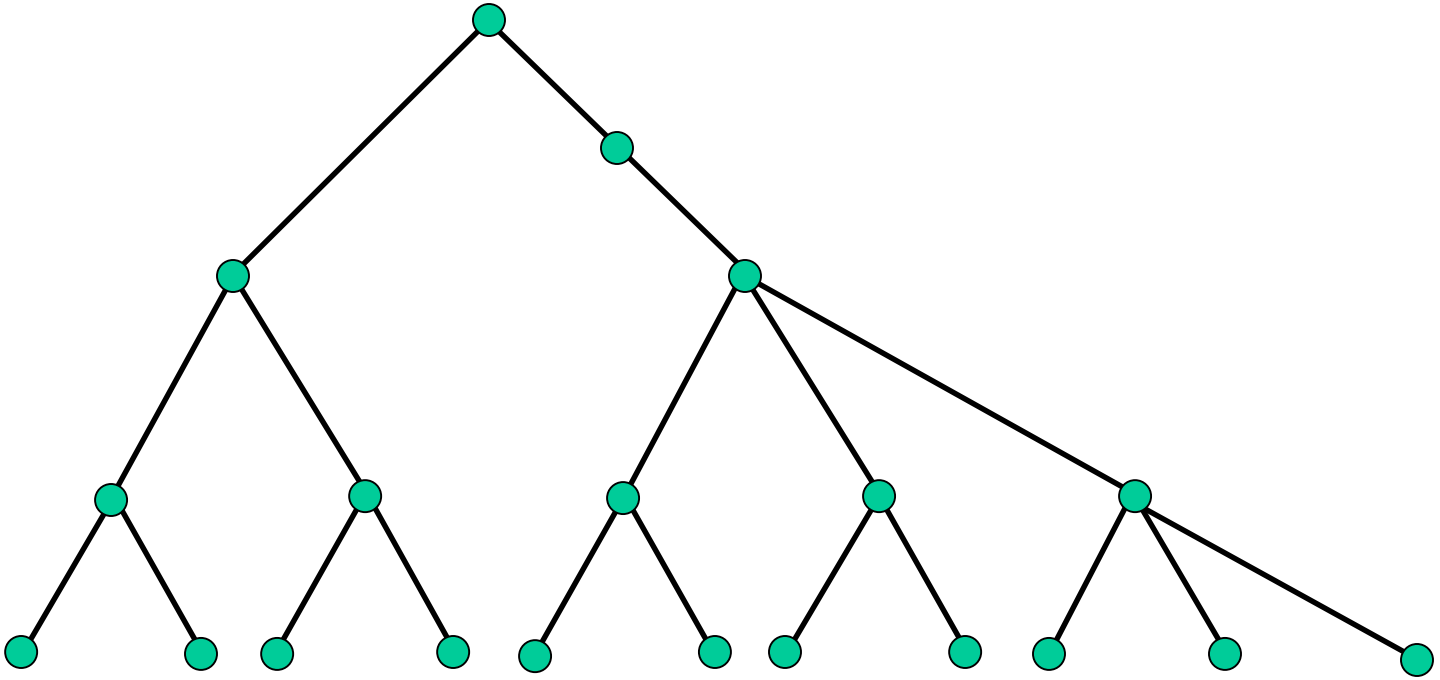
Una sola trama es suficiente para saturar la red

1. A envía trama t_0 en LAN X
2. P1 retransmite t_0 en LAN Y como t_1
3. P2 retransmite t_0 en LAN Y como t_2
4. P1 retransmite t_2 en LAN X como t_3
5. β retransmite t_1 en LAN X como t_4
6. ... y así sucesivamente

Protocolo Spanning Tree (802.1d)

- Resuelve el problema de bloqueo de la red debido a los bucles.
- Los puentes se pasan información de las conexiones que tienen; con eso cada uno se construye el árbol de la red y observa si se produce algún bucle; en ese caso se desactivan las interfaces necesarias para evitar los bucles, es decir construye un árbol sin bucles o un ‘spanning tree’.
- El protocolo Spanning Tree permite crear topologías redundantes, para mejorar la tolerancia a fallos.
- El tiempo de reacción es lento (minutos).
- Spanning Tree es parte opcional de la especificación de puentes transparentes (802.1d). Puede no estar presente en algunos equipos.
- Existen diferentes variantes del protocolo dependiendo del tiempo que tarda en converger el algoritmo
  - RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) – IEEE 802.1w (2004)
  - MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s (1998 – 2005)
  - SPB (Shortest Path Bridging) – IEEE 802.1aq (2012)

Topología de un spanning-tree (árbol sin bucles)



Funcionamiento del STP

- Si existen bucles de capa 2, las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida se retransmiten siempre.
- Esto puede provocar la caída de una red rápidamente
- Construcción del árbol de expansión:
    1. Elegir al bridge raíz
    2. Elegir los puertos raíz
    3. Elegir los puertos designados
    4. Elegir los puertos bloqueados

Funcionamiento del STP (cont.)

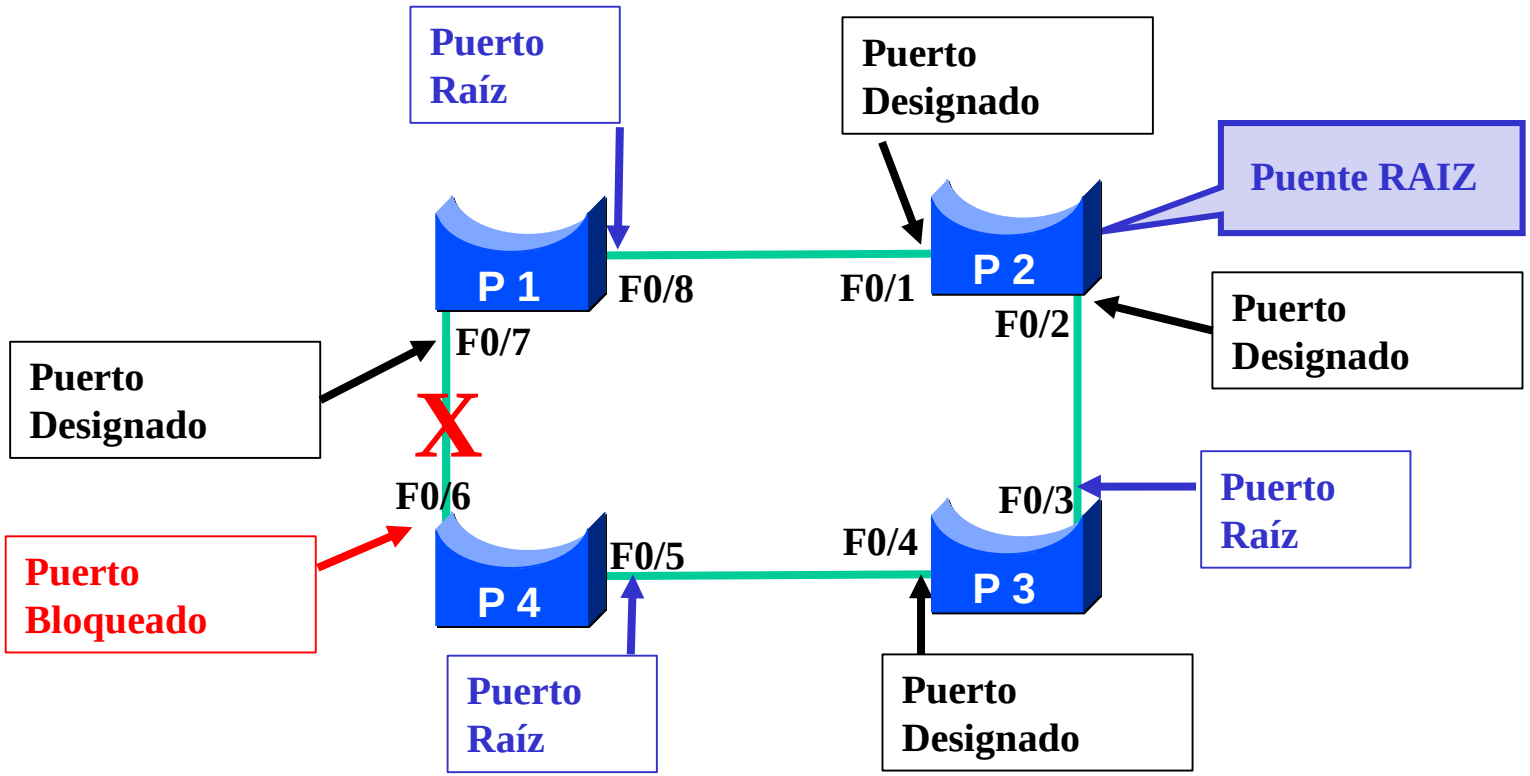
- Los bridges se comunican mediante mensajes de configuración BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
- Cada switch dispone de un identificador único (ID) a partir de una dirección MAC única, que le asigna el fabricante
- Cada puerto del bridge recibe un identificador y tiene asociado un **costo**, dependiendo de la velocidad del enlace
- Cada switch calcula **el grafo** de la red y observa si existe algún bucle, de existir, se van desactivando interfaces hasta eliminar el bucle, construyendo un árbol de expansión

Velocidad del puerto	STP Costo: IEEE 802.1D
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

Selección del Puente Raíz (root bridge)

- Los puentes eligen como raíz del árbol aquel puente que tiene el ID más bajo
- Cada puente envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del puente raíz y el costo para llegar a él, cada puente al reenviar los mensajes de otros suma el costo de la propia interfaz
- Con las BPDUs recibidas, cada puente calcula por cuál puerto puede llegar al puente raíz con el mínimo costo. Ese es su **puerto raíz**. En caso de empate elige de ID más bajo.
- Los puentes que no están en la ruta del raíz, se comunican con sus vecinos por **puertos designados** que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo.
- Todos los puertos en el puente raíz son puertos designados.
- Todos los puertos conectados a las computadoras son puertos designados.
- Los puertos que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados** (de respaldo)

Ejemplo de topología STP luego de elegir el “root bridge”



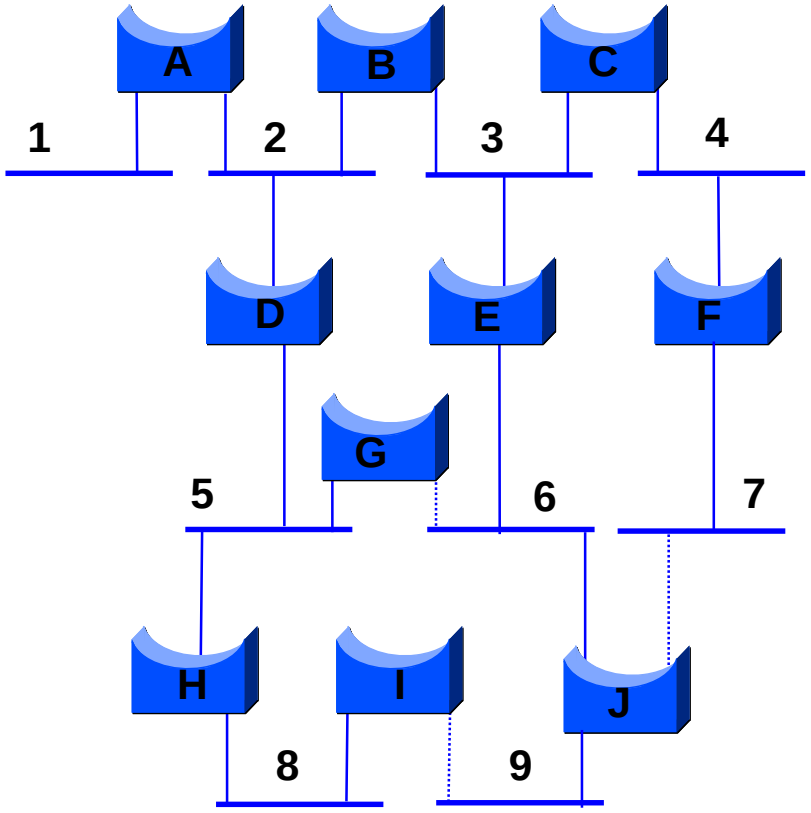
Estados de los puertos de un puente

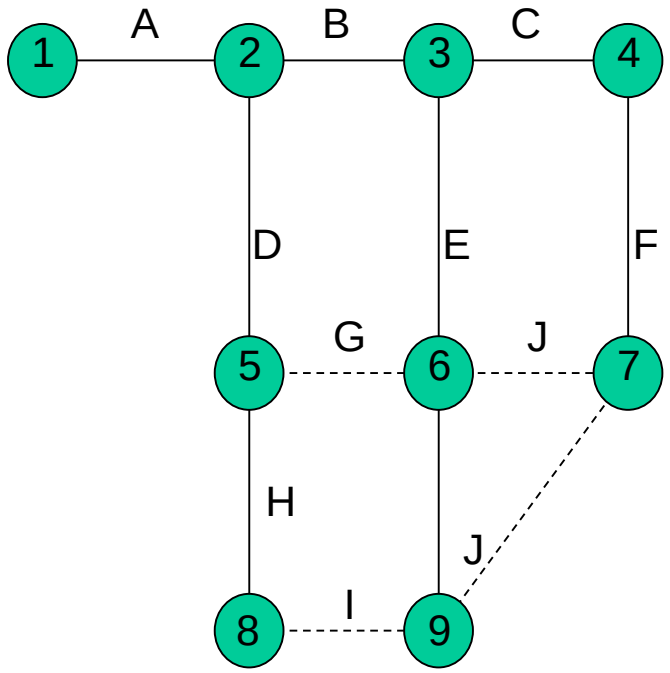
- **Bloqueo**: Así inician todos los puertos, pueden recibir BPDU's pero no las envían. Las tramas de datos se descartan y no actualiza tablas.
- **Escucha**: Los switches determinan si existe alguna otra ruta hacia el switch raíz, si ésta tiene un costo mayor, se vuelve a Bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualiza las tablas. Se envían BPDU’s.
- **Aprendizaje**: Las tramas de datos se descartan pero se actualizan las tablas (el switch aprende). Se procesan las BPDU’s.
- **Envío**: los puertos pueden enviar y recibir datos. Las tramas de datos se envían y se actualizan las tablas. Se procesan las BPDU.
- **Desactivado**: Se produce cuando un administrador deshabilita el puerto o falla. No se procesan las BPDU.

Estados de los puertos de un puente (cont.)

Estado del puerto	BPDU	Tabla MAC	Reenvío de tramas de DATOS
Bloqueo	Sólo recibe, no envía	No se actualiza	No
Escucha	Recibe y envía	No se actualiza	No
Aprendizaje	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	No
Envío	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	SI
Desactivado	No recibe, no envía	No se actualiza	No

Red de puentes transparentes con spanning tree





Interfaz desactivada por el Spanning Tree

Sumario

- Dominio de Colisión
- Puentes
- Funcionamiento de los puentes transparentes.
- **Switchs**
- Redes locales virtuales (VLANs)

Switchs

- Son puentes que
  - Tienen muchas interfaces (más de 6)
  - Realizan la conmutación de forma muy rápida gracias a implementaciones en hardware con ASICs (Application Specific Integrated Circuit)
  - Conmutan por hardware (Microconmutación)
  - Poseen varios buses internos conectados por chipset y comunicados por un Microprocesador (Microprocesamiento Asimétrico)
  - Pueden llegar a tener cientos de interfaces
  - Poseen tabla CAM
- Se los consideran “puentes multipuerto”.

Consideraciones a tener en cuenta

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos al adquirir un switch:

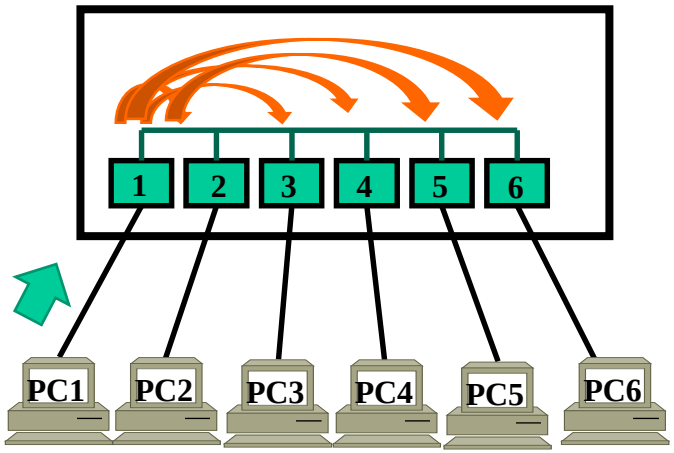
- Puertos:
  - Densidad → desde 4 a cientos de puertos por switch (depende del tipo o función)
  - Velocidad de puertos → 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10Gpbs
  - Fijos y modulares
  - De acceso y troncales
  - De UTP y de fibra óptica



- Buffers para almacenamiento de las tramas
- Administrable o no administrable

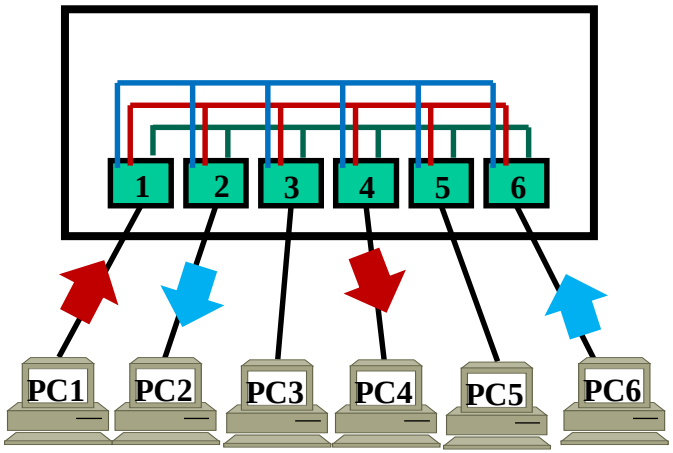
Switchs vs Hubs

Hub



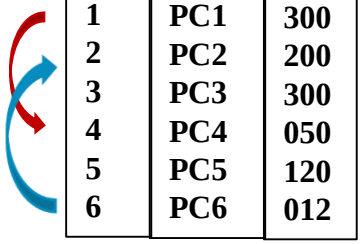
El Hub comparte el ancho de banda de su bus entre todas las PCs conectadas

Switch



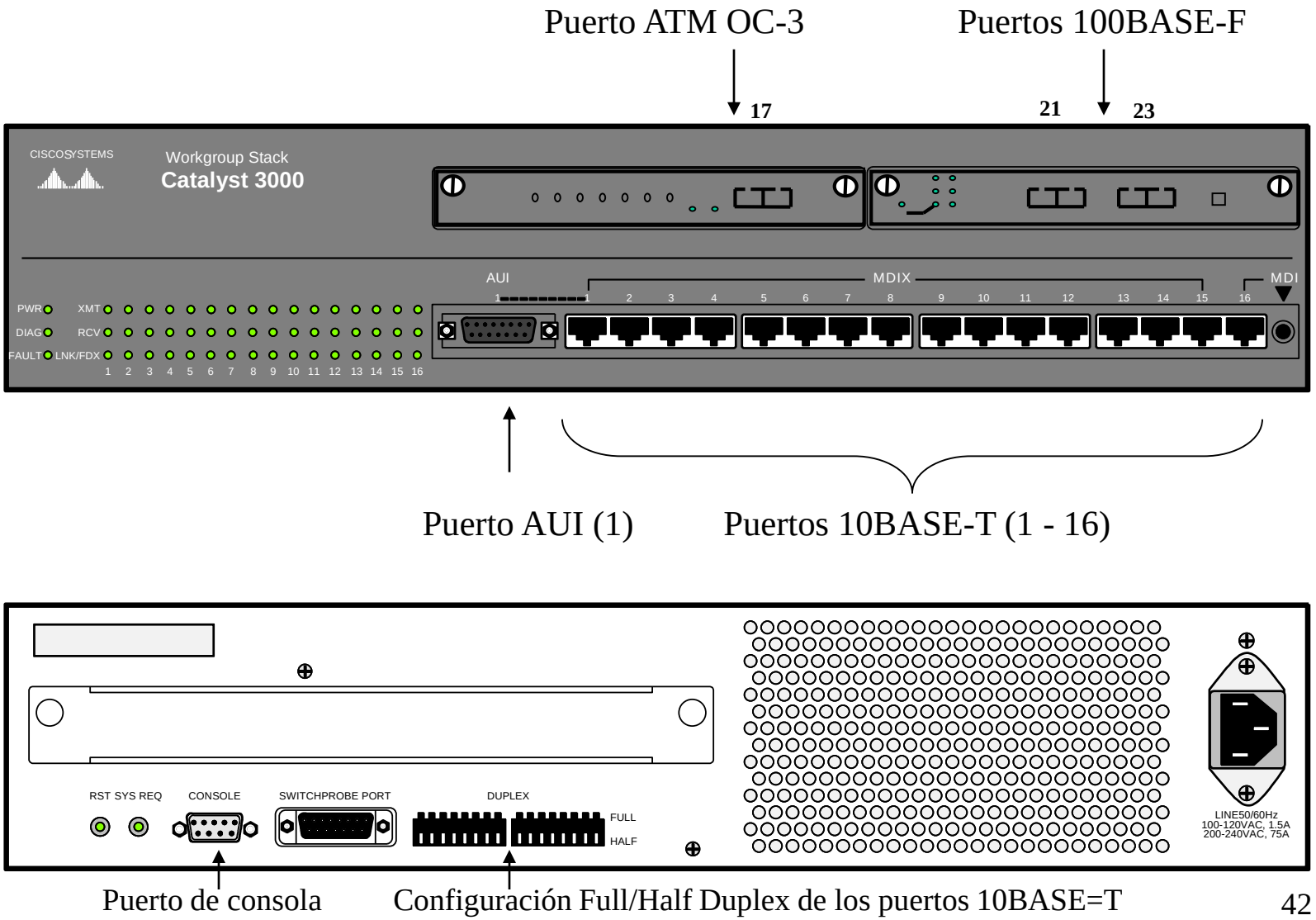
El Switch dedica el ancho de banda de uno de sus buses entre 2 PCs conectadas en una Misma comunicación (segmentación)

Switch CAM



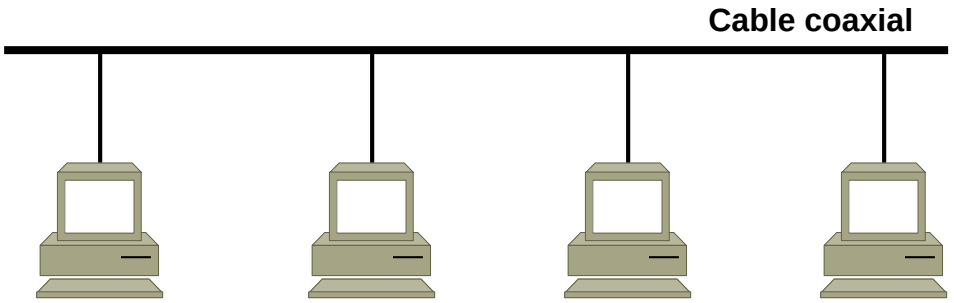
Pto	MAC	Age
1	PC1	300
2	PC2	200
3	PC3	300
4	PC4	050
5	PC5	120
6	PC6	012

Un Switch LAN típico

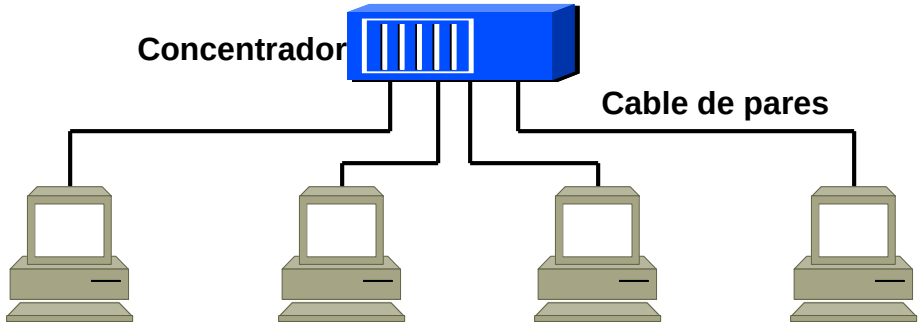


Evolución típica de una red local Ethernet

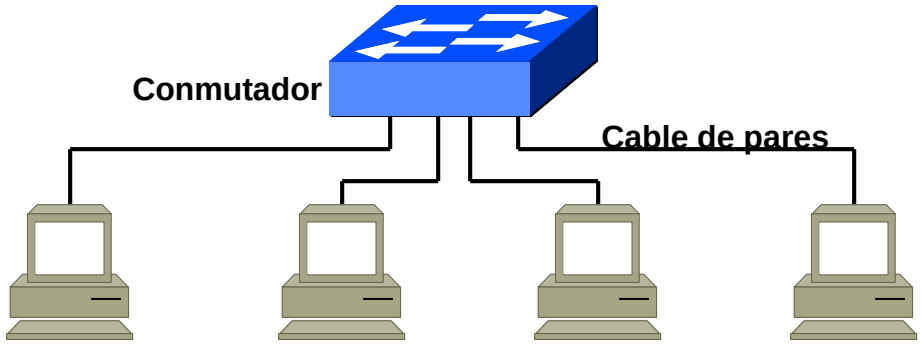
- **Fase 1 (1988): Medio compartido (10 Mb/s) con cable coaxial en topología de bus**



- **Fase 2 (1992): Medio compartido (10 Mb/s) con cable de pares (cableado estructurado) y concentradores (hubs) en topología de estrella**



- **Fase 3 (1996): Medio dedicado (10 Mb/s) con cable de pares y conmutadores en topología de estrella**



El Problema de la Latencia

- La latencia, a veces denominada retardo de propagación, es el tiempo que una trama o paquete de datos tarda hacer el recorrido desde la estación o nodo origen hasta su destino final en la red.
- Depende de la distancia de la LAN, la cantidad de Dispositivos y la calidad de estos.

Tipos de conmutación

- Conmutación Simétrica (cuando las bocas del dispositivo poseen la misma velocidad de transmisión)
- Conmutación Asimétrica (cuando las bocas del dispositivo poseen distintas velocidades de transmisión)

Métodos de Conmutación

- Almacenamiento y Reenvío
- Método de Corte (reducen la latencia)
  - Conmutación Rápida
  - Libre de Fragmentos

Almacenamiento y Reenvío

- Se recibe el Frame y se lo almacena en un buffer
- Luego se analiza la dirección de destino
- Se compara con las tablas de direcciones MAC
- Se realiza la microconmutación

Técnicas de Buffering

- Basado en Puerto (cada puerto del dispositivo posee un buffer propio)
- Compartido (existe un solo buffer de memoria para todos los puertos)

Método de Corte

- La microconmutación se realiza inmediatamente después de analizar la dirección de destino (conmutación rápida) o un tamaño superior a 64 bytes (libre de fragmentos)

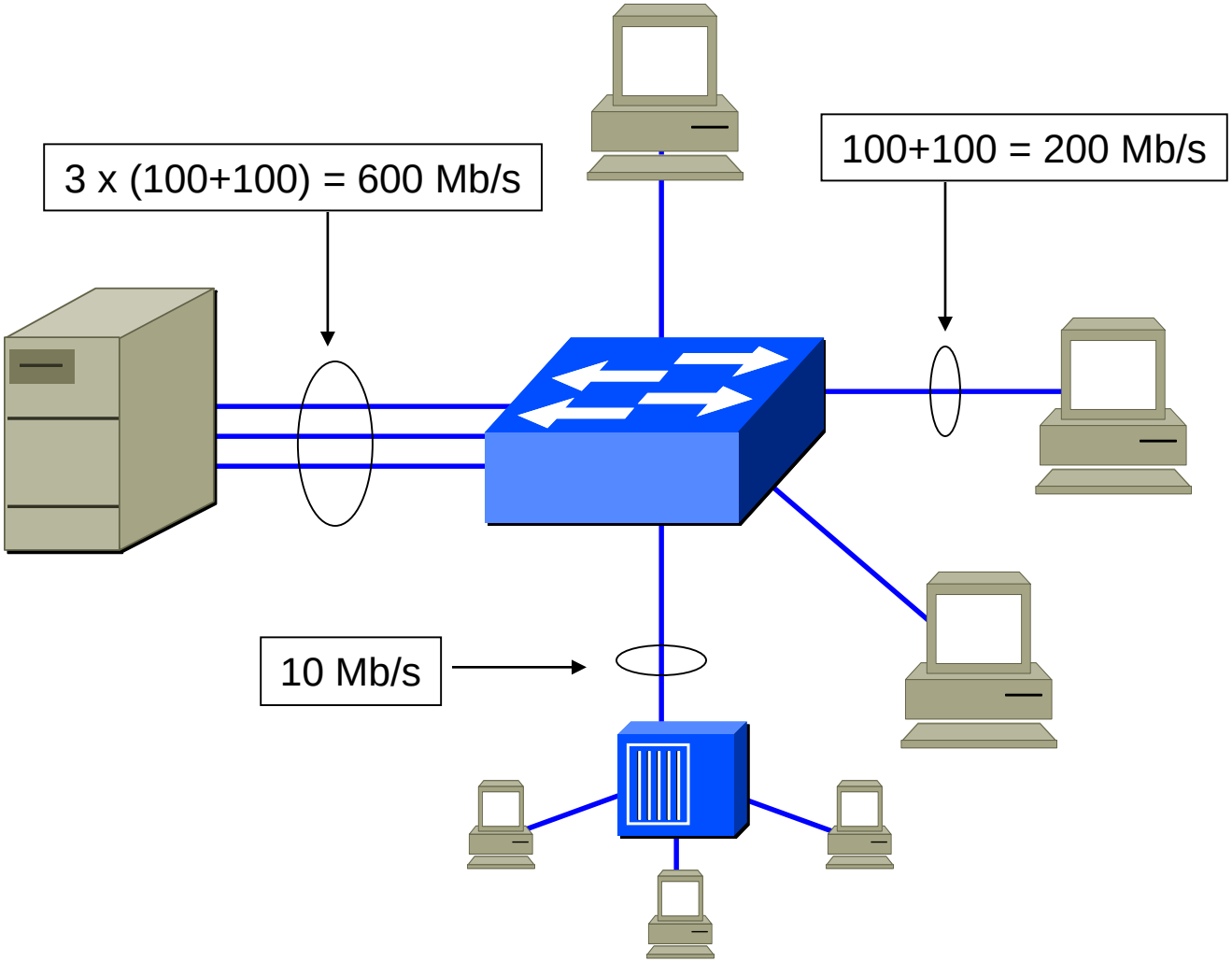
Autonegociación

- Permite ajustar el funcionamiento de forma automática lo mejor posible. Prioridad:
  1. 1000BASE-T Full Dúplex
  2. 1000BASE-T Half Dúplex
  3. 100BASE-TX Full Dúplex
  4. 100BASE-TX Half Dúplex
  5. 10BASE-T Full Dúplex
  6. 10BASE-T Half Dúplex
- La autonegociación es opcional, puede no estar (o estar y no funcionar bien)

Agregación de enlaces

- Permite agregar varios enlaces (normalmente full dúplex) para conseguir mayor capacidad. Ej.: 4 x GE = 4 Gb/s.
- No requiere desactivar spanning tree
- Normalmente no interesante por encima de 4 enlaces.
- Permite un crecimiento escalable.
- Estándar ya aprobado por el IEEE (802.3ad)

Agregación de enlaces full dúplex en un servidor conectado a un Switch Ethernet 100BASE-T



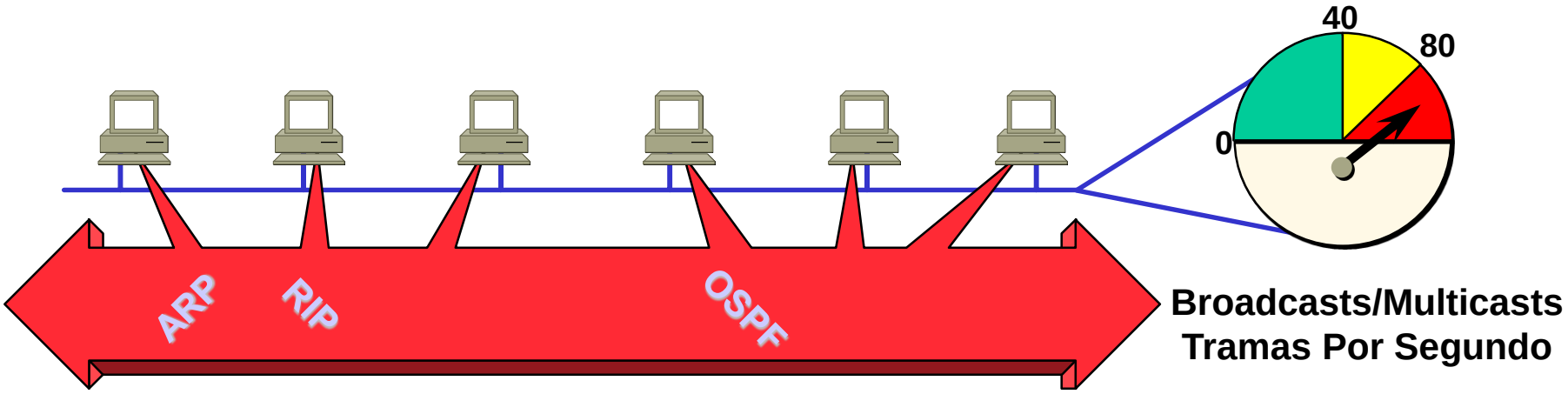
Sumario

- Dominio de Colisión
- Tipos de puentes
- Funcionamiento de los puentes transparentes.
- Puentes remotos y ‘traductores’
- Switchs
- **Redes locales virtuales (VLANs)**

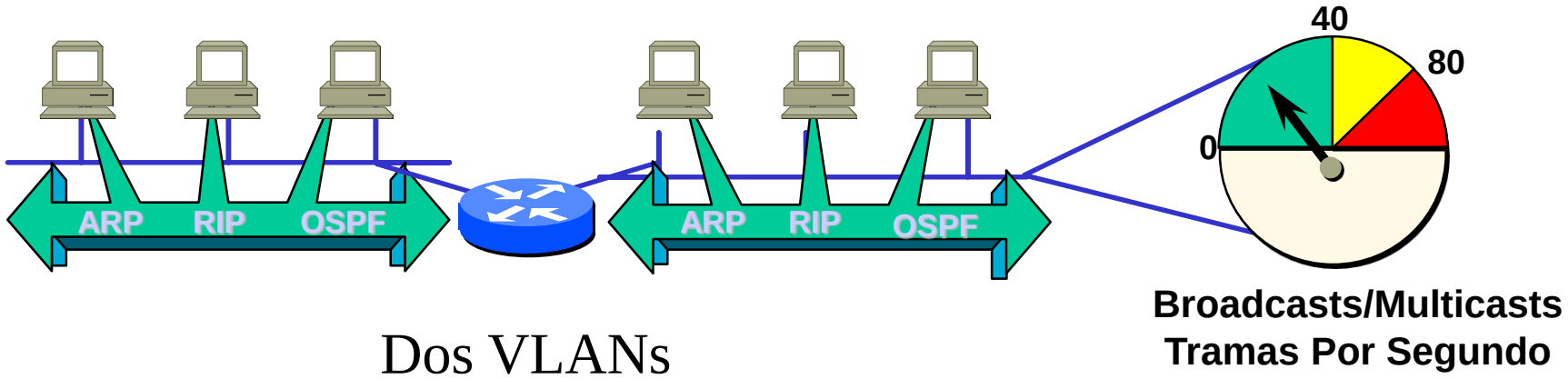
Redes Locales Virtuales (VLANs)

- Equivalen a ‘partir’ un switch en varios más pequeños.
- Objetivos:
  - Rendimiento (reducir tráfico broadcast)
  - Gestión
  - Seguridad
- Soportado por la mayoría de conmutadores actuales
- Normalmente la interconexión de VLANs se hace con un router.

Los routers aíslan el tráfico broadcast



Una VLAN

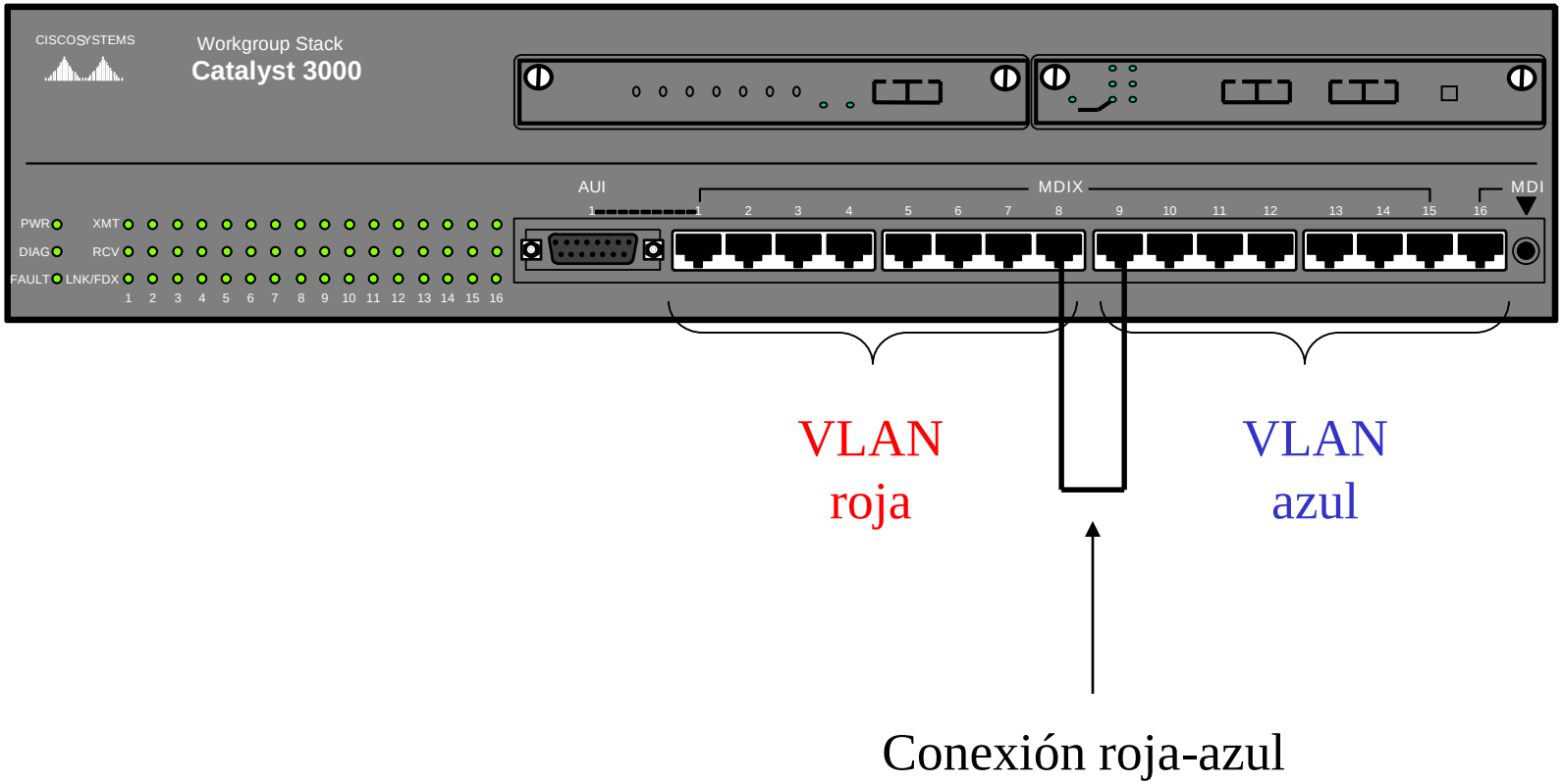


Dos VLANs

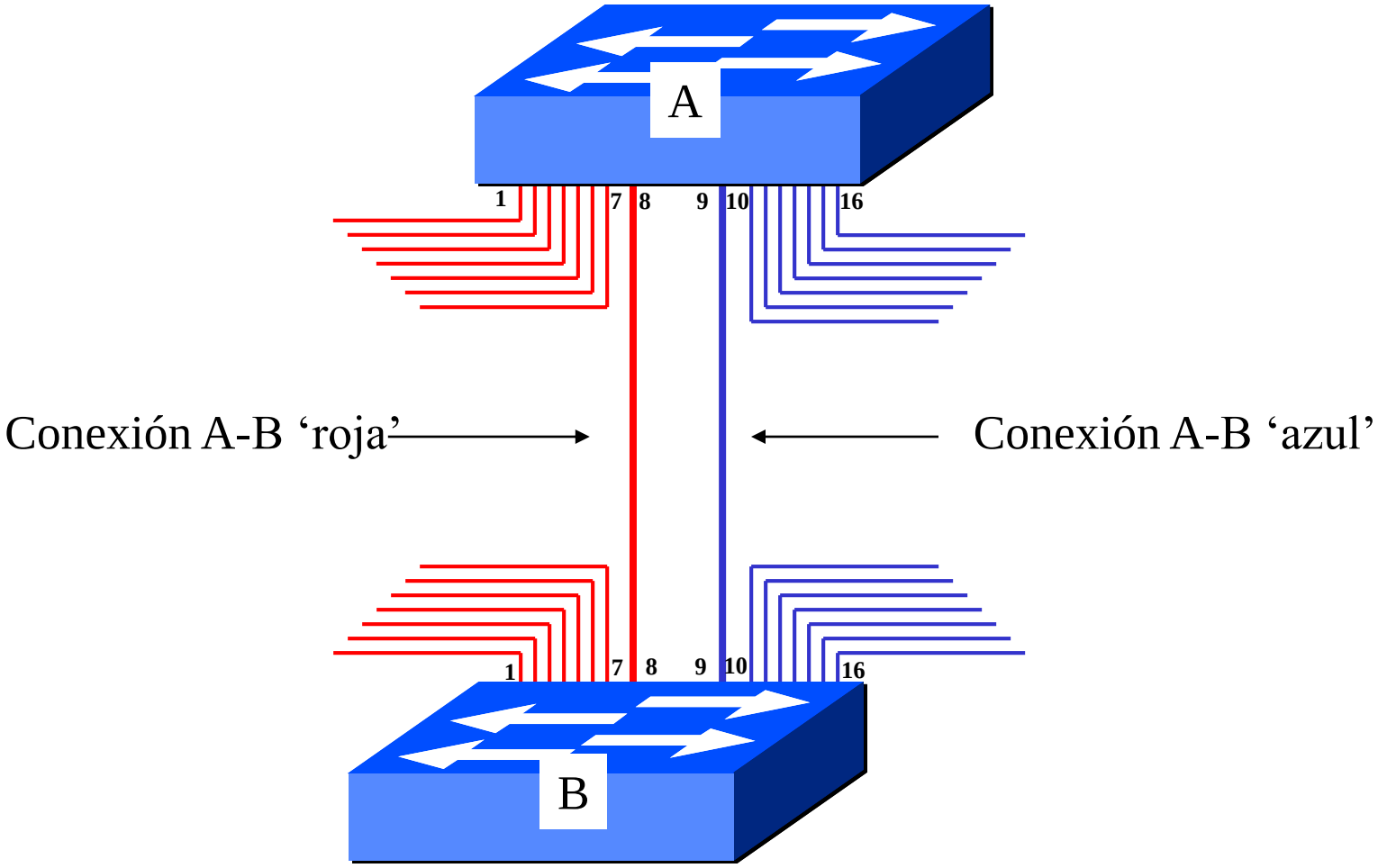
Dominio de Broadcast

- El segmento de red donde las estaciones de trabajo pueden enviar mensajes para todas las estaciones, simultáneamente, se denomina ***"dominio de broadcast"***.
- Es independiente la norma de acceso al medio que se utilice en el segmento.
- Es un fenómeno propio de la capa de red.

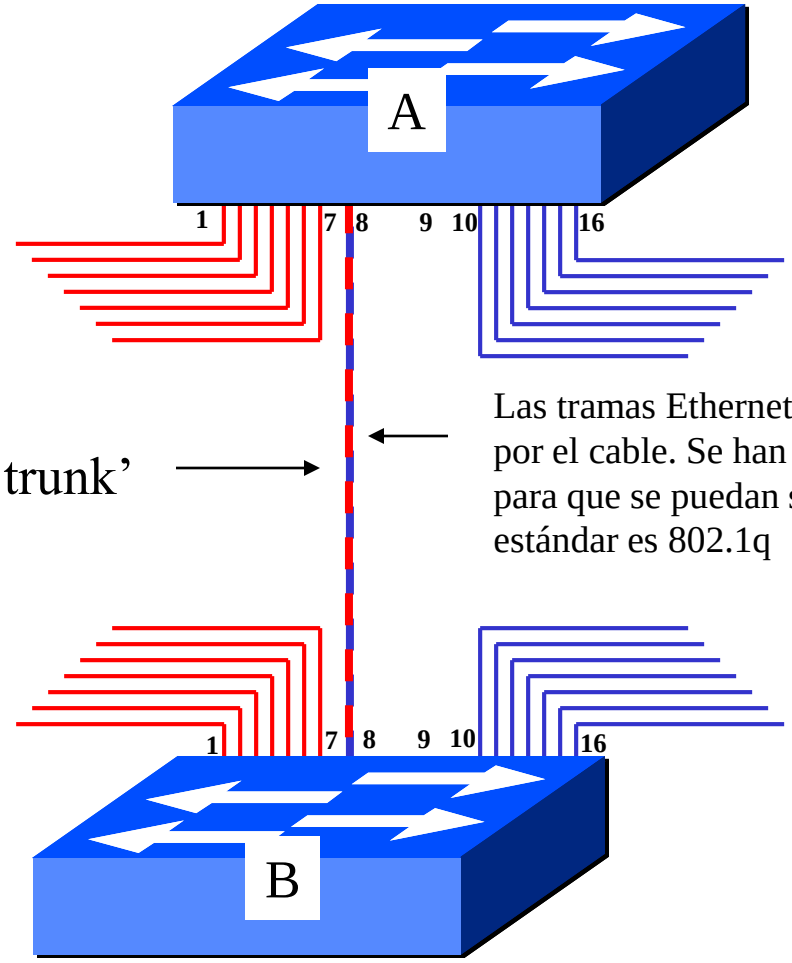
Definición de dos VLANs en un Switch



Dos Switchs con dos VLANs



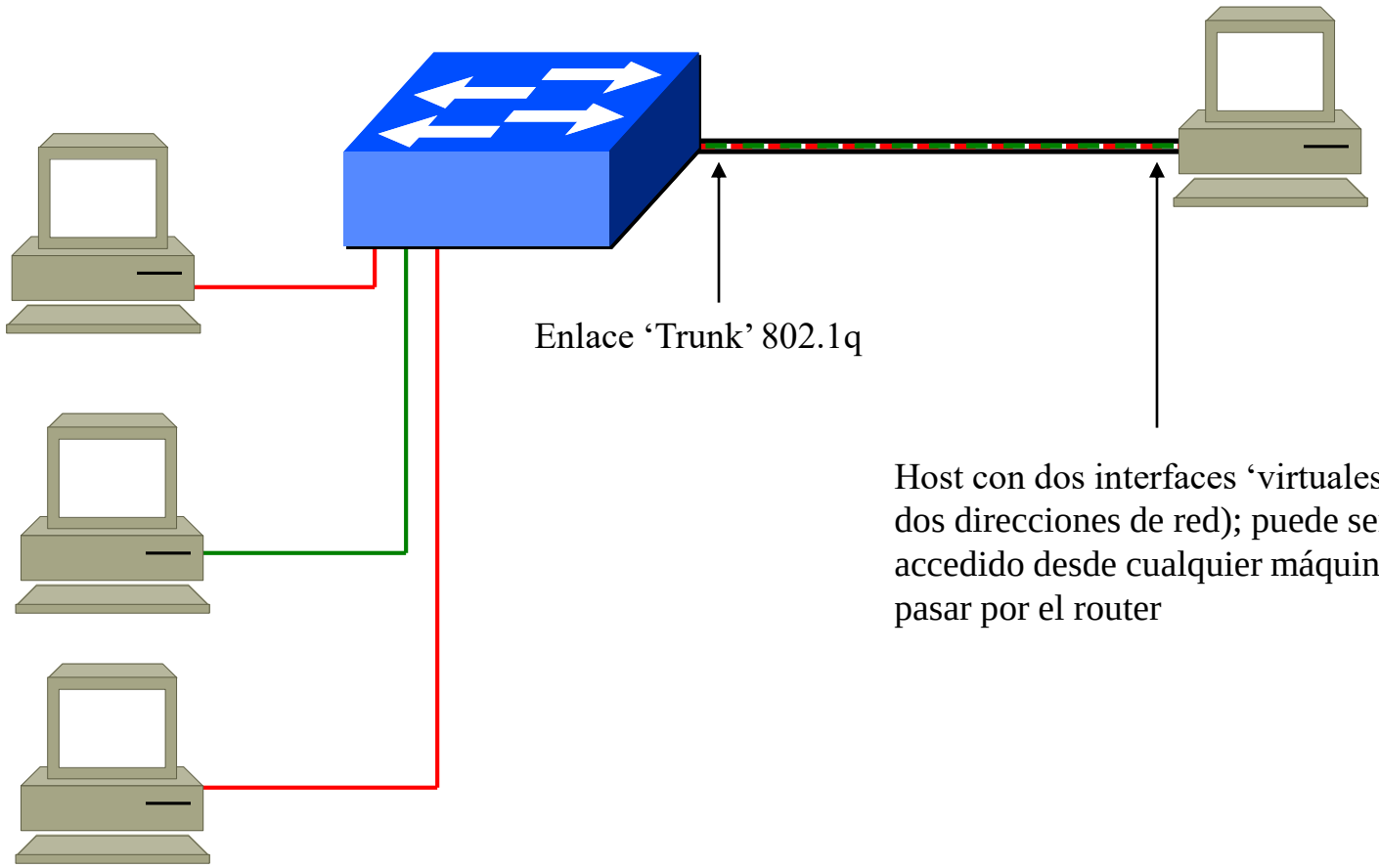
Dos Switchs con dos VLANs



Enlace ‘trunk’

Las tramas Ethernet rojas y azules pasan mezcladas por el cable. Se han de etiquetar de alguna forma para que se puedan separar al recibirlas. La forma estándar es 802.1q

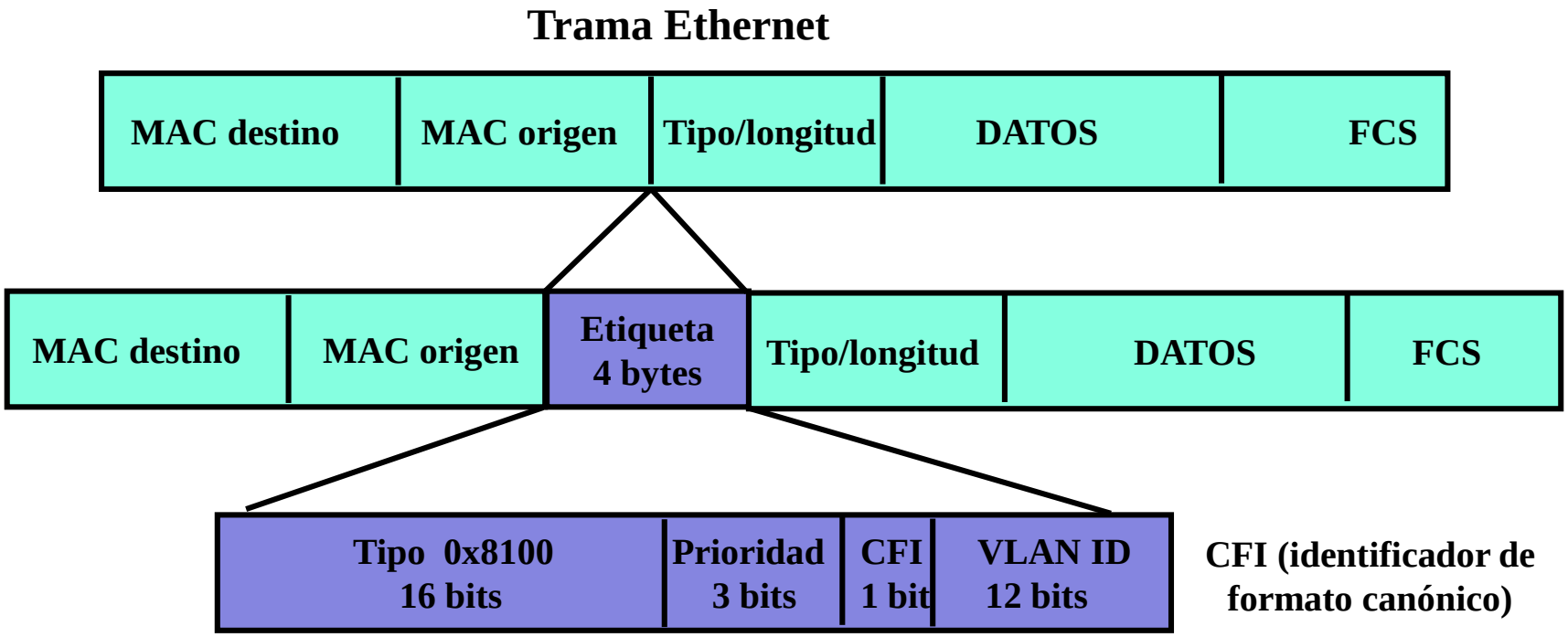
Enlaces Trunk y hosts ‘multihomed’ virtuales



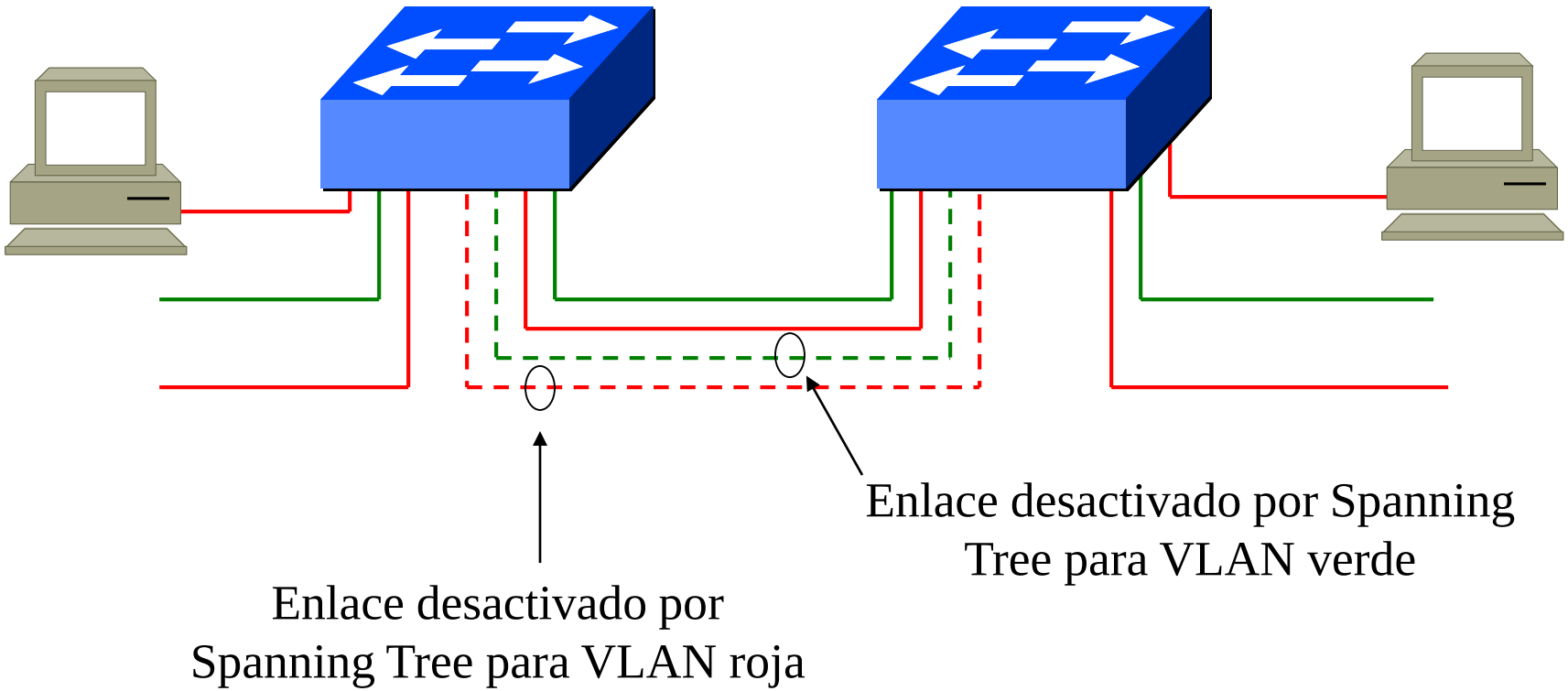
Protocolo IEEE 802.1q

- Estándar publicado en 1998
- Permite implementar VLANs en los switches
- Permite que varias VLANs compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras
- Agrega una “etiqueta” en la trama Ethernet que permite identificar la VLAN a la cual pertenece
- Un switch posee enlaces de acceso y enlaces troncales
- Se configura en los enlaces troncales entre switches

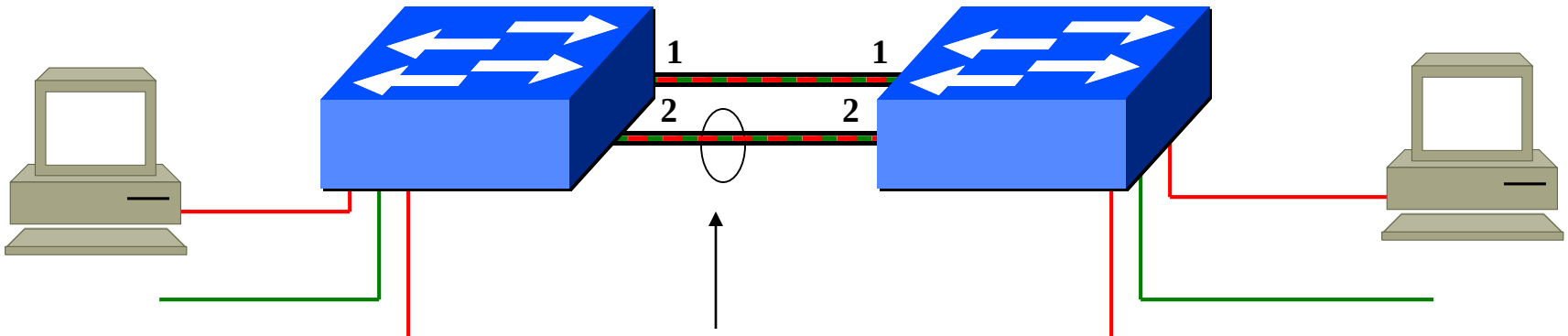
Formato de trama IEEE 802.1Q



Spanning Tree con VLANs



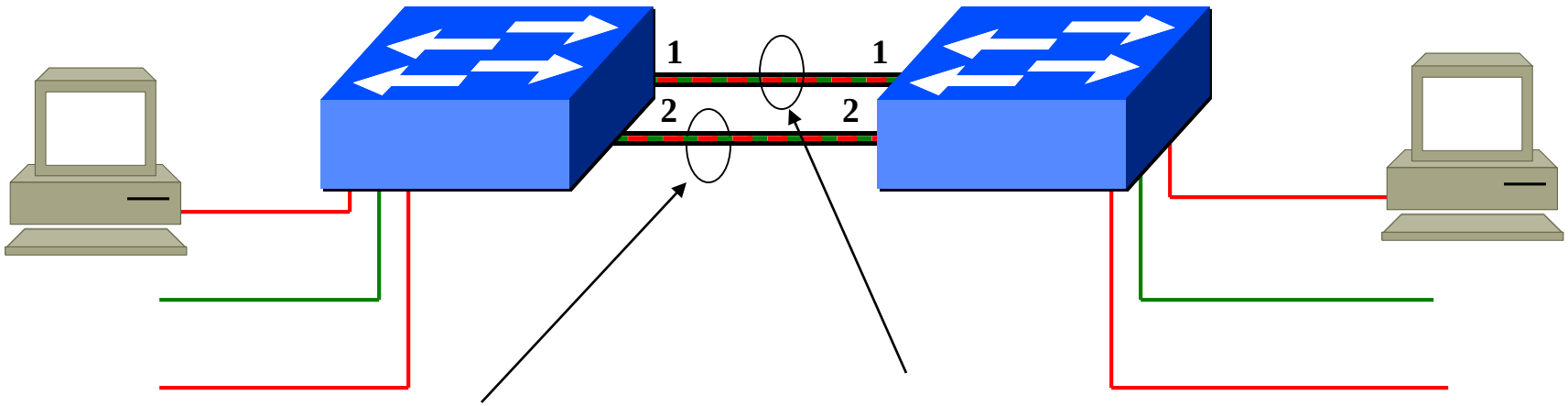
Spanning Tree con VLANs, enlaces trunk
Configuración por defecto



Enlace desactivado por Spanning Tree para VLAN roja y verde según prioridad

VLAN	Puerto	Prioridad
Roja	1	2
	2	1
Verde	1	2
	2	1

Spanning Tree con VLANs, enlaces trunk
Configuración modificada



Enlace desactivado por Spanning Tree para VLAN roja

Enlace desactivado por Spanning Tree para VLAN verde

VLAN	Puerto	Prioridad
Roja	1	2
	2	1
Verde	1	1
	2	2

Enlace con menor prioridad es desactivado por STP

Tipos de VLANs

VLAN estáticas

- Denominadas VLAN basadas en el puerto
- Creadas por el administrador de la red, mediante la asignación de los puertos de un switch a dicha VLAN
- Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto
- Son las más utilizadas
- ¿Qué sucede si el usuario se conecta a otro puerto del switch?

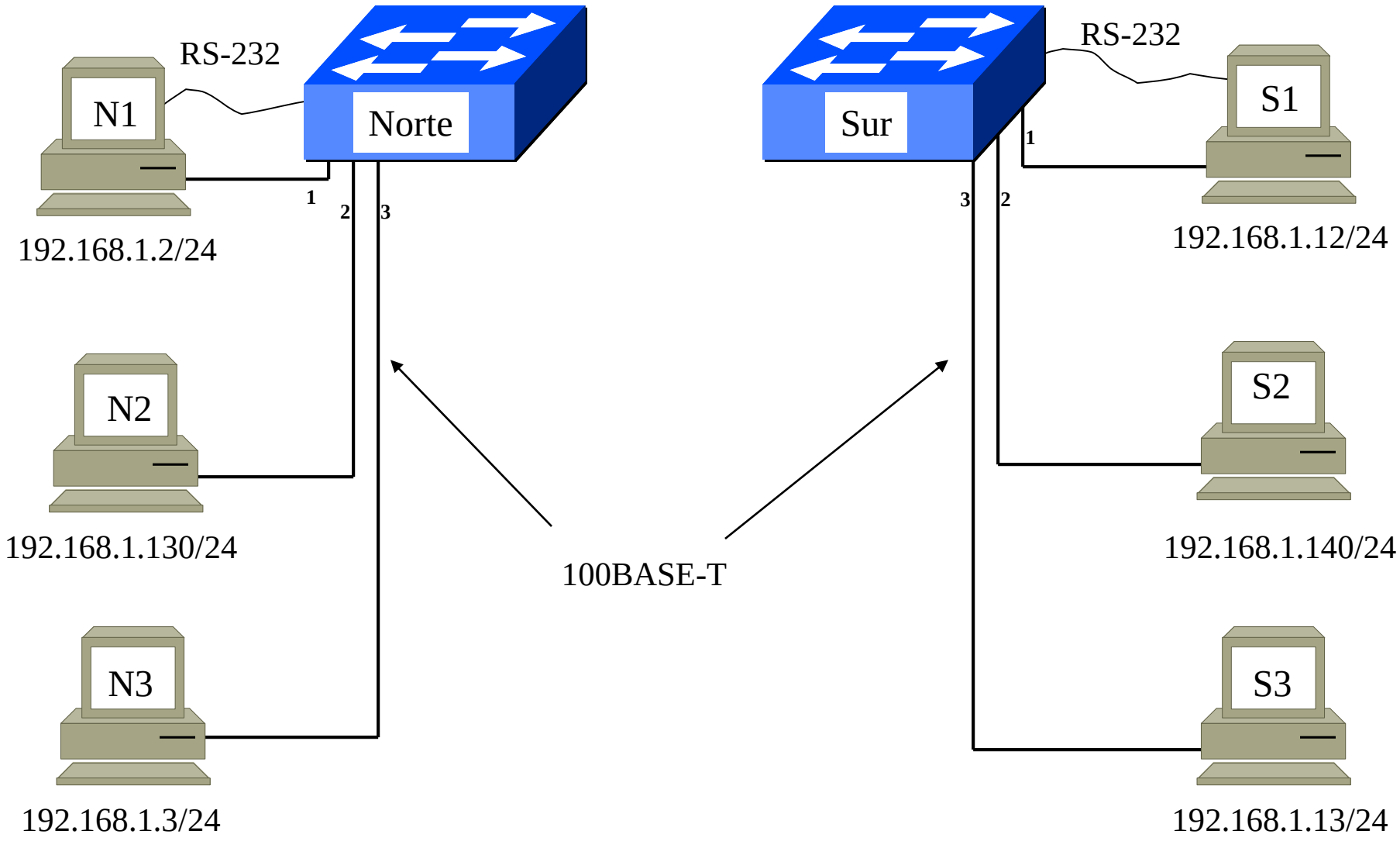
Tipos de VLANs (cont.)

VLAN dinámicas

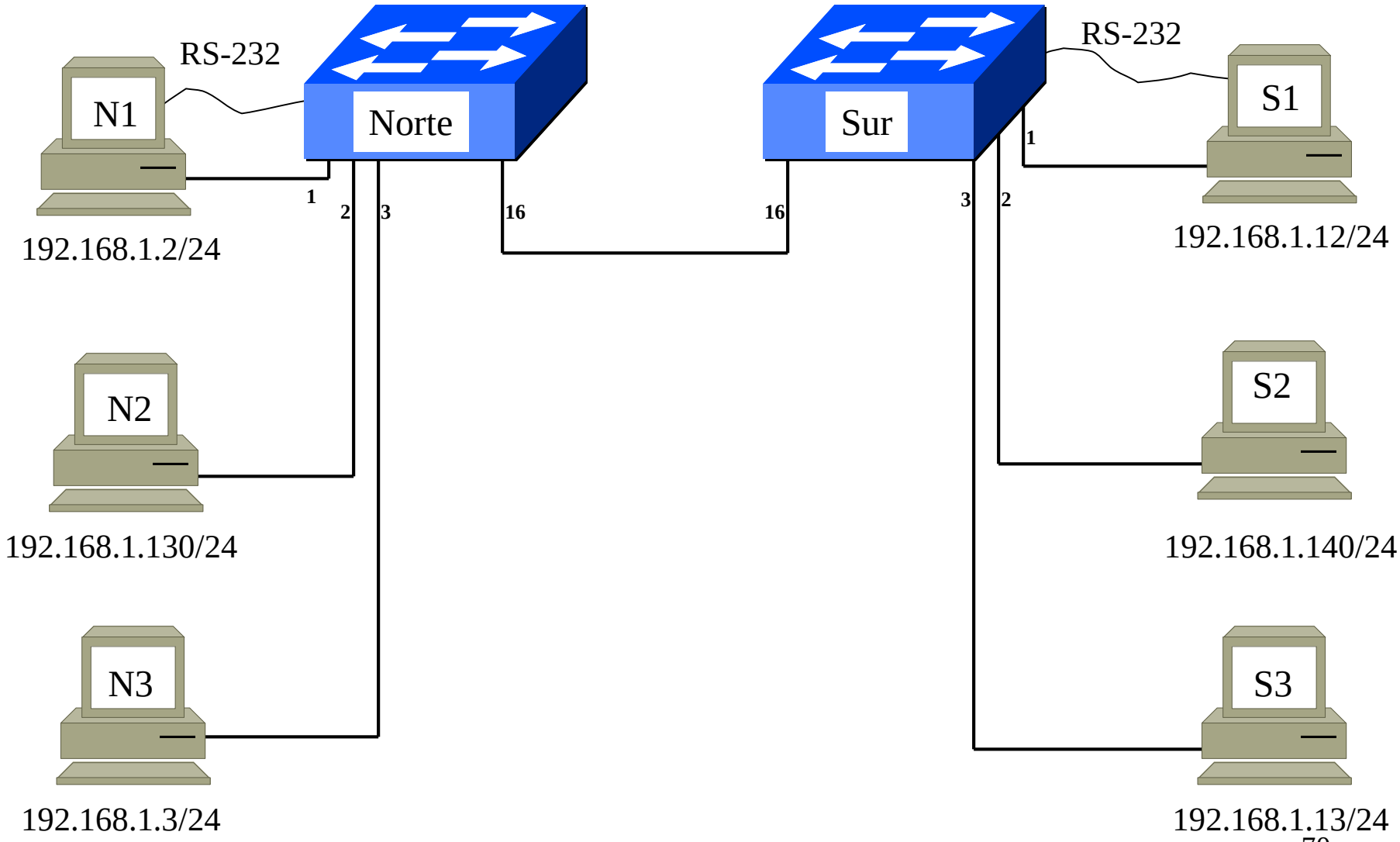
- La asignación se realiza a través de un servidor de base de datos VMPS (VLAN Management Policy Server o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN)
- El administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática en función de la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo.
- Cuando un dispositivo accede a la red, se hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN.

Descripción de práctica con Switchs y creación de VLANs

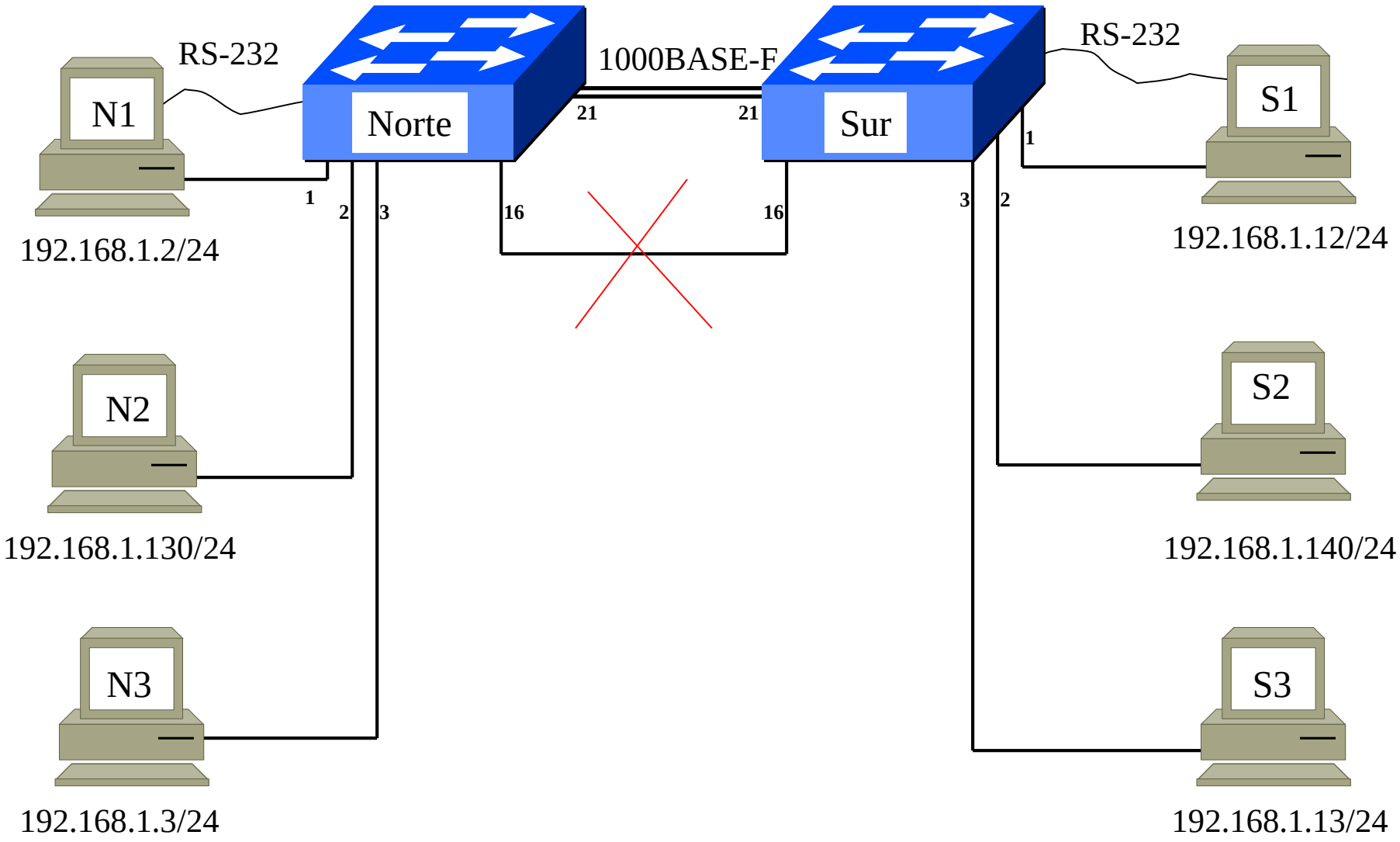
Paso 1: Dos Switchs aislados



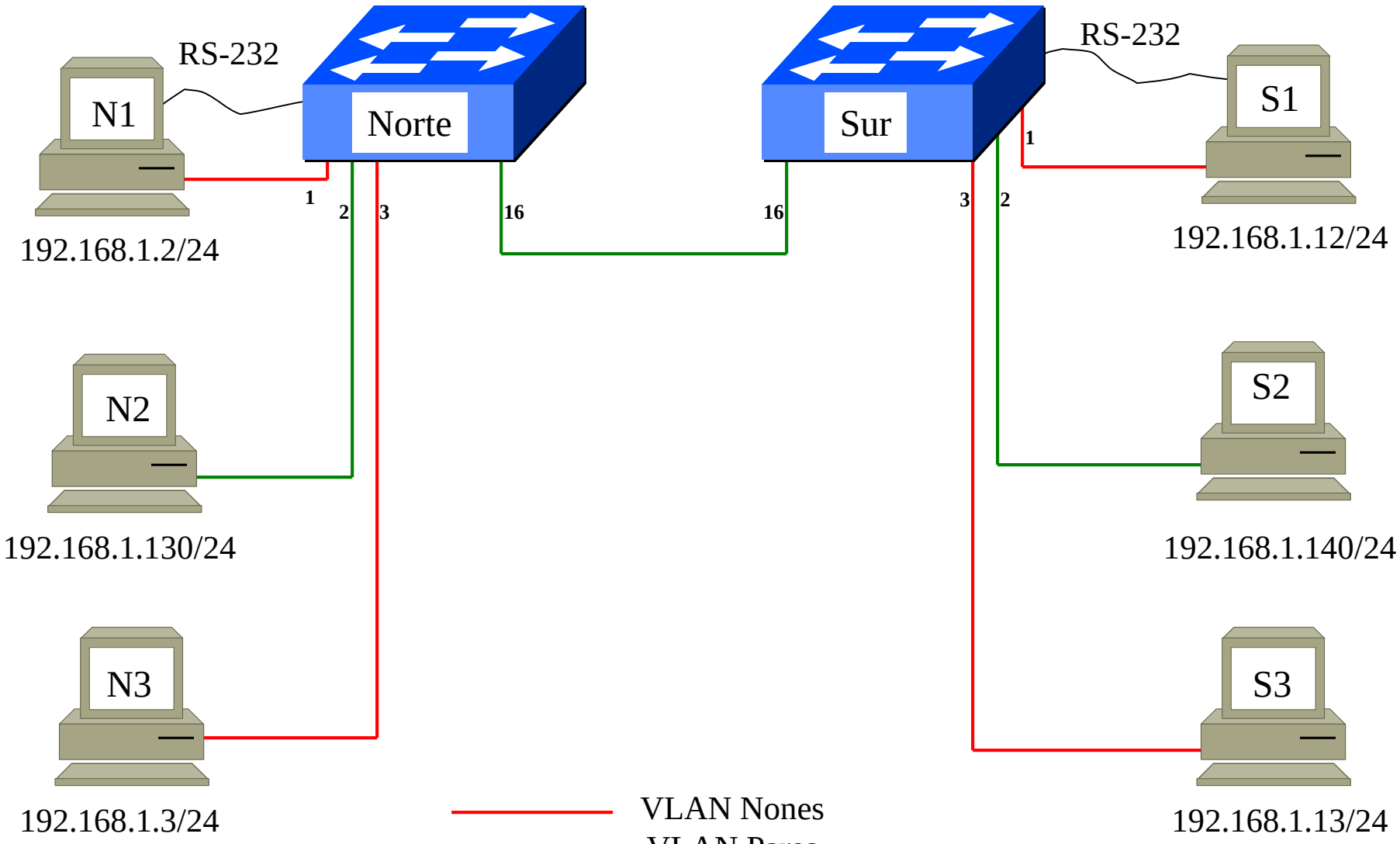
Paso 2.1: Interconexión a 100 Mbps



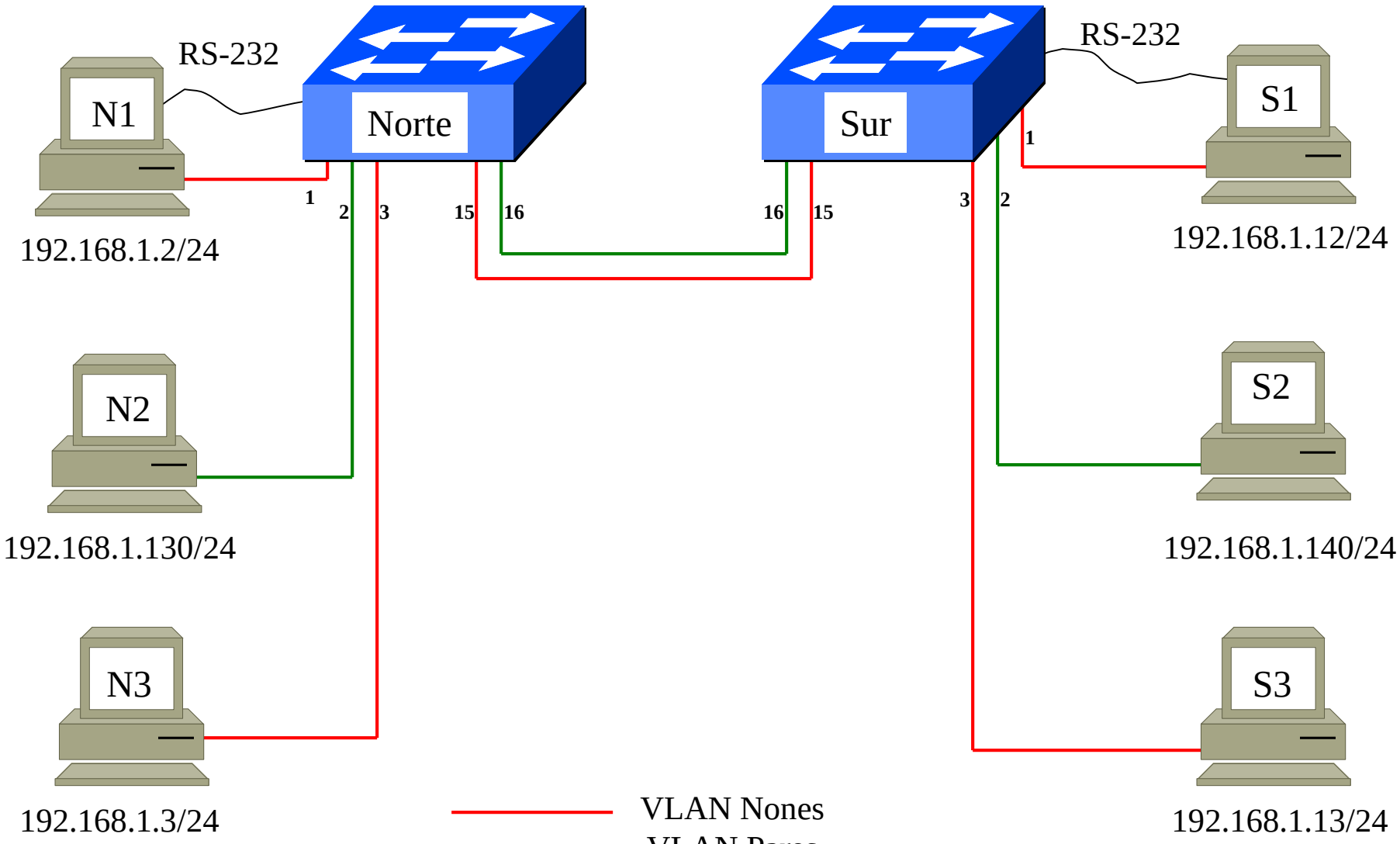
Paso 2.2: Interconexión a 1000 Mbps y Spanning Tree



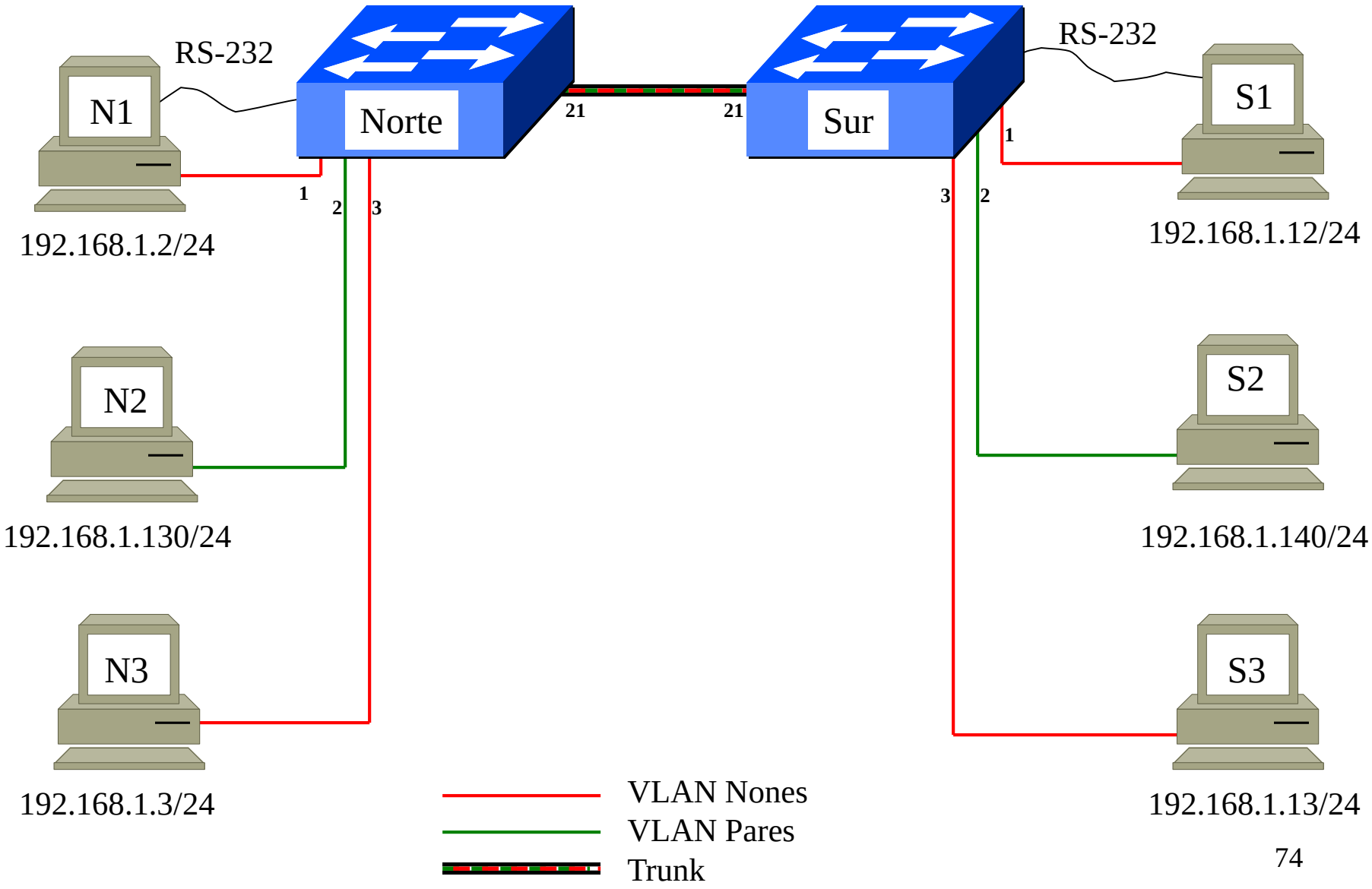
Paso 3.1: Configuracion de VLANs



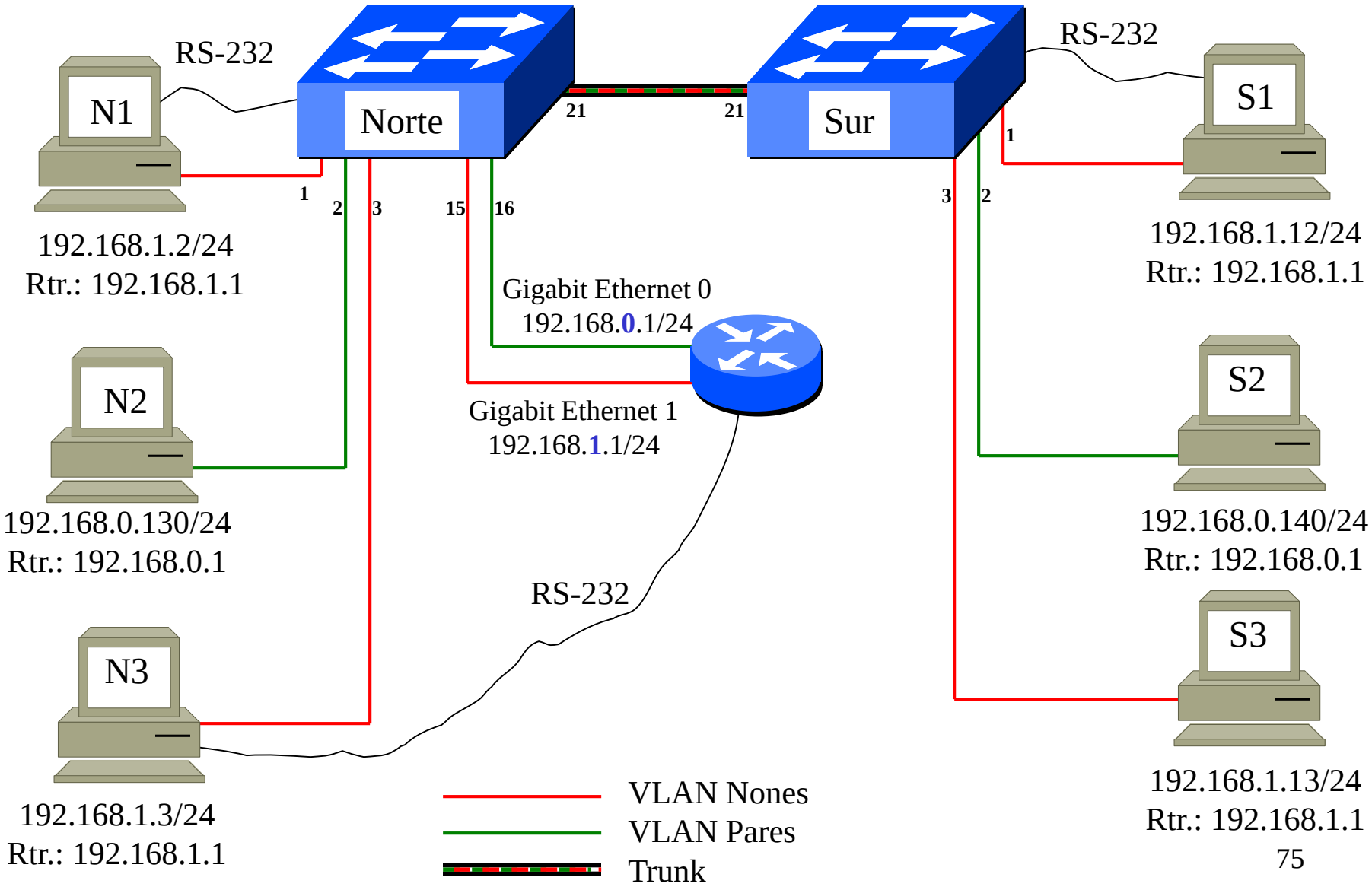
Paso 3.2: Conexión de las dos VLANs de forma independiente



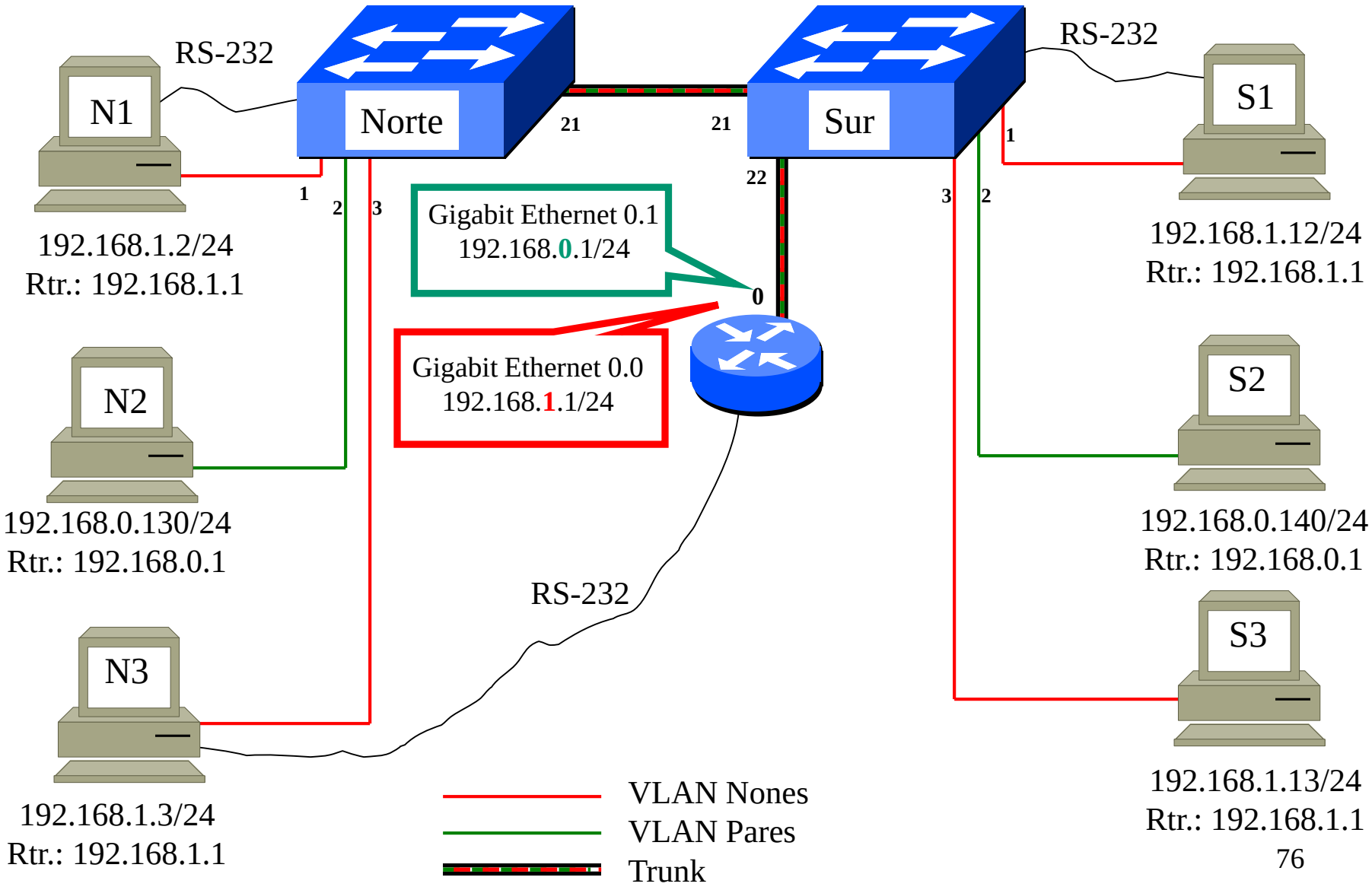
Paso 4: Creación de un enlace Trunk



Paso 5.1: Interconexión física de las dos VLANs mediante un router



Paso 5.2: Interconexión física de las dos VLANs mediante un router y un enlace troncal



FIN

gvillarreal@frc.utn.edu.ar